

التحكم النشط في اهتزاز صفيحة رقيقة أثناء الفريزة

تحقيق من نموذج المقالة،
ومقارنة عادلة بين FOPID و ADRC-FOPID

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long

Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces
International Journal of Mechanical Sciences **274** (2024) 109257

ما يحتويه هذا التقرير. الجزء الأول يحدّد النموذج الذي تستعمله المقالة معادلةً بمعادلة، ثمّ يتحقّق منه بثلاث عشرة تجربة عددية مستقلة، كلّ منها بشكلها. الجزء الثاني يقارن بنيّتي تحكّم على النموذج نفسه ببروتوكول إنصاف قابل للتدقيق. الجزء الثالث يُشخّص رياضيّاً، حلقةً حلقة، لماذا يخسر ADRC-FOPID هنا — وأيّ عنصر يجب تغييره. كلّ رقم في الصفحات التالية يُعاد إنتاجه بسكرت واحد في المستودع.

مستودع active-vibration-control-plate-during-milling — الفرع claude/adrc-fopid-comparison-woigyf

ما هو النموذج المستعمل في المقالة، وهل يُعاد إنتاجه؟

J. Du, X. Liu, H. Dai, X. Long, *Robust combined time delay control for milling chatter suppression of flexible workpieces*, **Int. J. Mech. Sci.** 274 (2024) 109257

هذا التقرير يجب على سؤالين بالترتيب:

1. ما هو النموذج فعلاً؟ — تحديدٌ دقيق لما تكتبه المقالة، معادلةً بمعادلة، لا لما يُظنُّ أنَّها تكتبه.
2. هل يُعاد إنتاجه؟ — كلُّ ادِّعاء في القسم 3 مُقترن بسكرت في `verification/` وشكلٍ في `figures/verification/`، ويُعاد إنتاجه بأمر واحد.

كلُّ الأشكال بالإنجليزية (matplotlib لا يشكِّل العربية)، وكلُّ الأرقام قابلة لإعادة الإنتاج من جذر المستودع.

1. النموذج كما تكتبه المقالة

1.1 التقطيع المكاني — ليس عناصر منتهية

القسم 2 صريح: بعد كتابة دالة الطاقة بمبدأ هاميلتون والتغاير (المعادلة 6)

$$\Pi_P = \int (T_P - U_P + W_c) dt + \int \Pi_\lambda dt + \int \Pi_\kappa dt$$

يُنشَر الإزاحة على متعديّات حدود تشيبيشيف من النوع الأوّل في إحداثيات لا-بُعديّة (المعادلتان 7-8):

$$\begin{aligned} y_P(x_P, z_P, t) &= \sum_{px} \sum_{pz} \Phi_{px}(\tilde{x}_P) \Phi_{pz}(\tilde{z}_P) q_y(t) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) q_y(t) \\ Y_P &= [\Phi_0(\tilde{x}) \dots \Phi_{\{PX-1\}}(\tilde{x})] \otimes [\Phi_0(\tilde{z}) \dots \Phi_{\{PZ-1\}}(\tilde{z})] \\ \tilde{x}_P &= 2x_P/l_P - 1, \quad \tilde{z}_P = 2z_P/h_P - 1 \end{aligned}$$

فالنموذج **Chebyshev-Ritz** بمبدأ تغايري معدّل: الحدّ K_λ يفرض شرط الحدّ (الاستمرارية على الحافة المُنسّبة) والحدّ K_κ يُثبت الحساب عدديًا (المعادلة 9 والملحق). ومصفوفة الكتلة في الملحق (المعادلة A.1) تتضمّن صراحةً حدّي قصور الدوران I_2 :

$$M_{PD} = \iint (I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{x} \partial Y_P / \partial \tilde{x} + I_2 \partial Y_P^T / \partial \tilde{z} \partial Y_P / \partial \tilde{z} + I_0 Y_P^T Y_P) d\tilde{x} d\tilde{z}$$

ثمَّ يُنقل كلُّ شيء إلى الفضاء النمطي (المعادلة 10) بـ U_P أوّل n أنماط: $K_P = U_P^T$ $M_P = U_P^T M_{PD} U_P$, $(K_{PD} - K_\lambda + K_\kappa) U_P$

لماذا يهّم هذا: التنفيذ السابق في هذا المستودع (simulation/) يستعمل عناصر منتهية Kirchhoff-Q4. هو تقطيع مشروع للمتّصل نفسه، لكنّه ليس تقطيع المقالة. لذلك أضيف /paper_model الذي ينقّذ طريقة المقالة نفسها؛ ووجود التنفيذين المستقلّين هو ما يسمح بالتحقّق المتقاطع في §3.1.

1.2 معادلة الحركة مع التأخير التجديدي

بعد إهمال اهتزاز الأداة واهتزاز الصفحة في اتجاه X (وهو ما تبرّره المقالة بمرونة الصفحة)، تصبح المعادلة (12)، ومع دخل التحكم المعادلة (13):

$$M_P \ddot{q}_P + C_P \dot{q}_P + (K_P + \alpha_4(t) D_{P^T} D_P) q_P(t) - \alpha_4(t) D_{P^T} D_P q_P(t - \tau) = f_{\tau} \alpha_3(t) D_{P^T} + H_{Pe} u_P(t)$$

حيث $D_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) = Y_P(\tilde{x}_P, \tilde{z}_P) U_P$ هو شكل النمط في موضع القطع المتحرّك، و $\tau = 60/(N_T \cdot \text{rpm})$ زمن مرور السنّ، و f_{τ} التغذية لكلّ سنّ. هذه المعادلة تجمع الخصائص الأربع التي تدّعي المقالة معالجتها معًا لأوّل مرّة: عدم النعومة (α_3, α_4 متقطّعان)، التأخير، مشاركة عدّة أنماط، وتغيّر الديناميكا مع الموضع عبر $D_P(x)$.

1.3 معاملات قوى القطع

المعادلات (2)–(5): مصفوفة معاملات $\alpha_1 \dots \alpha_4$ مبنية من التكاملات الحلزونية ss, sc, cc لبالاشاندران وتشاو، مع

$$k_1 = k_n / \cos \eta, \quad k_2 = 1 + \mu_c \tan \eta (\cos \gamma_n - k_n \sin \gamma_n) \\ \alpha_3 = \sum_j (k_2 k_t ss - k_1 k_t sc), \quad \alpha_4 = \sum_j (k_2 k_t sc - k_1 k_t cc)$$

وقطّع هابط بعمق شعاعي $a_e = 0.1 \text{ mm}$ ، فزاويتا الدخول والخروج $\varphi_{ex} = \pi$ ، $\varphi_{st} = \pi - \arccos(1 - a_e/R)$.

1.4 الاقتران الكهرضغطي

المعادلة (14) تعطي H_{Pe} كفرق تكاملات حاقّية لميول الأنماط على محيط الرقعة، مضروبًا في $-C_{P0} d_{31}/h_{Pa}$ ، والمعادلة (15) تعطي C_{P0} بدلالة $E_{Pe}, \mu_{Pe}, E_P, \mu_P, b_P, h_{Pa}$. بنظرية التباعد، صيغة الحاقّة تلك تساوي تكامل لابلاسيان شكل النمط على مساحة الرقعة — وهي الصيغة التي ينقّذها `paper_model/chebyshev_plate.py`.

1.5 ما تفعله المقالة بالنموذج بعد ذلك (لتصميم متحكّمها)

- **اقتطاع نمطي (§3.1):** يُحتفظ بنمطين، وتُعطى الأنماط +3 بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa}(s) W_{Pa}(s)$ بأوزان المعادلتين (18)–(19).
- **تحويل عدم اليقين (§3.2):** $\alpha_4(t)$ و $D_{Pr^T} D_{Pr}(x)$ يُكتبان قيمة اسميّة + اضطرابًا: $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ $\tilde{\alpha}_4 = 1.6 \alpha_4$ ، $L_P \alpha = 1.3 \tilde{\alpha}_4$ ، والمعادلتان (24)–(25) لعناصر $D_{Pr^T} D_{Pr}$ ؛ زائد $\pm 10\%$ على الكتلة والصلابة النمطيتين و 20% على التخمد.
- **المتحكّم:** μ -synthesis زائد تحكّم بالتأخير $u_{Pd} = K_{Pp} y(t-\tau) + K_{Pd} \dot{y}(t-\tau)$.

المتحكم ليس موضوع هذا التقرير: القسم التالي يتحقق من النموذج، وملف COMPARAISON_ADRC_FOPID.md يقارن FOPID بـ ADRC-FOPID على النموذج نفسه.

1.6 البارامترات المنشورة

المصدر	القيمة	
الجدول 1	AL6061, l_P 100 mm, h_P 80 mm, b_P 4 mm, ρ 2830 kg/m ³ , E 69 GPa, μ 0.33	الصفحة
الجدول 2	QDA60-20-0.7, d_{31} 175 pm/V, h_{Pa} 0.7 mm, E_{Pe} 63 GPa, μ_{Pe} 0.35, 60×20 mm	الرقعة
الجدول 3	Ø10 mm, η 35°, γ_n 15°, k_t 925 MPa, k_n 0.26, μ_c 0.2, 3 أسنان,	الأداة
الجدول 4	مقيس 540/1068/2787/3351/4122 Hz, تخميد 0.31/0.17/0.27/0.56/0.35 %	الأنماط
الجدول 4	Hz 537/1101/2805/3423/4254	الأنماط «نظريًا»
4.2§	هابط, a_e 0.1 mm, f_z 0.02 mm, a_p 0.3 mm, الحالة S: 4900 tr/min,	القطع

2. كيف تُجري التحقيق

كل سكرت في verification/ مستقل، يطبع جدولاً رقمياً (هو أثر التدقيق) وينتج شكلاً واحدًا في : figures/verification/

الشكل	يتحقق من	السكرت
09_*.png	التقطيع نفسه، تقاربه، ومصدر الفارق مع الجدول 4	09_ritz_model_identification.py
10_*.png	المعادلات (2)–(5) مقابل تربيع عددي مباشر	10_cutting_force_coefficients.py
11_*.png	الشكل 12: استجابة نقطة القيادة وأصفارها	11_frf_and_antiresonances.py
12_*.png	الشكل 7: تغيّر $D_{Pr^TD_{Pr}}$ مع الموضع	12_dtd_along_pass.py
13_*.png	الشكل 13: فصوص الاستقرار بلا تحكم	13_open_loop_stability_lobes.py
14_*.png	الشكل 14(a): تباعد الحالة S وتردد الرجفان	14_uncontrolled_time_response.py
15_*.png	المعادلتان (14)–(15)	15_piezo_coupling_eq14_15.py
16_*.png	الشكل 5: أوزان عدم اليقين الجمعي	16_additive_uncertainty_weights.py
17_*.png	الشكل 6: تبرير النطاق α_4 0.3–2.9	17_alpha4_band_stability.py
18_*.png	أي إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعليًا	18_sign_convention.py

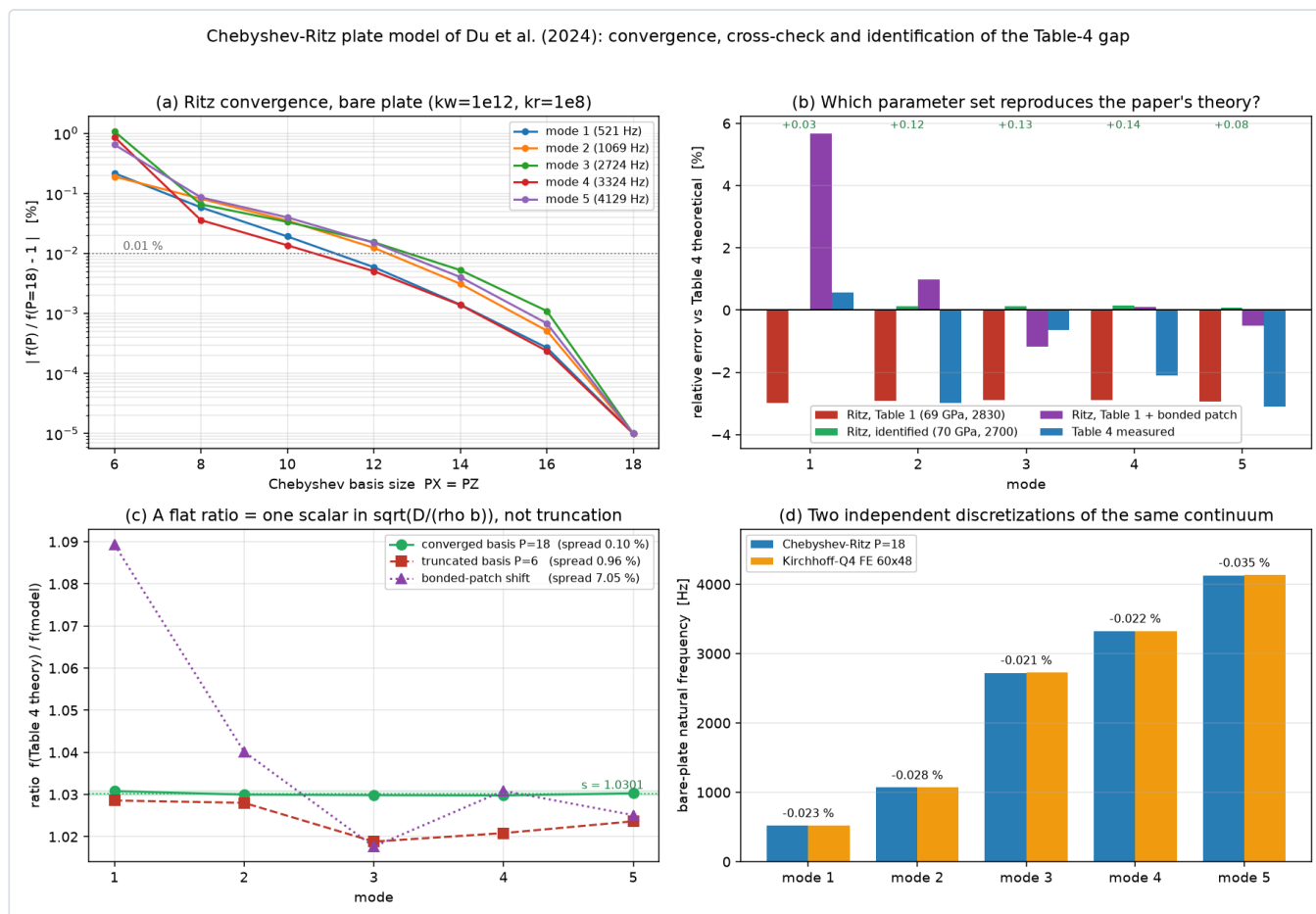
3. النتائج

3.1 التقطيع منقول بأمانة – والدليل تقطيعان مستقلان

بتشغيل طريقة المقالة نفسها حتى التقارب (أساس 18×18، وجزء الحافة المُنسَّبة مُكتسَح على ثلاث عقود) نحصل على الصفحة العارية:

5th	4th	3rd	2nd	1st	
4130.30	3324.70	2724.25	1069.25	521.06	Chebyshev-Ritz (جزء متصلّ)
4130.32	3324.77	2724.25	1069.24	521.06	عناصر منتهية Kirchhoff-Q4 (8967) (درجة حرّية)
				$ \Delta \leq 0.0022\%$ على كل الأنماط	الفارق

تقطيعان لا يشتركان في سطر شيفرة واحد يعطيان النتيجة نفسها إلى 4×10^{-4} نسبياً. فتجميع K_{PD} و M_{PD} (بحدي I_2) و K_K صحيح. والتقارب موثّق: عند $PX=PZ=14$ الفارق عن $P=18$ هو 0.005 %، وعند $P=10$ يبلغ 0.040 %.



الشكل 1 – تفاؤز أساس Chebyshev-Ritz وجزء الحافة المُنسَّبة، والتحقّق المتقاطع مع نموذج العناصر المنتهية Kirchhoff-Q4، ونسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (النموذج) لكل نمط.

3.2 الفارق مع الجدول 4 ثابت قياسي واحد – لا خطأ طريقة

نسبة (الجدول 4 «نظري») ÷ (نموذجنا المتقارب) على الأنماط الخمسة:

1.03082 1.02999 1.02985 1.02977 1.03031 ← تشتت 0.102 %

نسبة **مسطحة** إلى هذا الحد لا يمكن أن تنتج عن الاقتطاع: بأساس متبور عمدًا ($P=6$) تشتت النسبة نفسها على 0.957 %، أي **9.4 أضعاف**، وبلا نمط رتيب. ولا عن الرقعة الملصوقة: أثرها يتراوح بين 0.03 % + 3.31 % حسب النمط (تشتت 3.27 %).

نسبة **مسطحة** تعني معاملًا قياسيًا واحدًا في $\sqrt{D/pb}$ ، أي في $E/(\rho(1-\nu^2))$. ويتشغيل النموذج نفسه بـ $E = 70 \text{ GPa}$ و $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (قيم AL6061 المتداولة) نحصل على العمود «النظري» بخطأ أقصاه **0.137 %**:

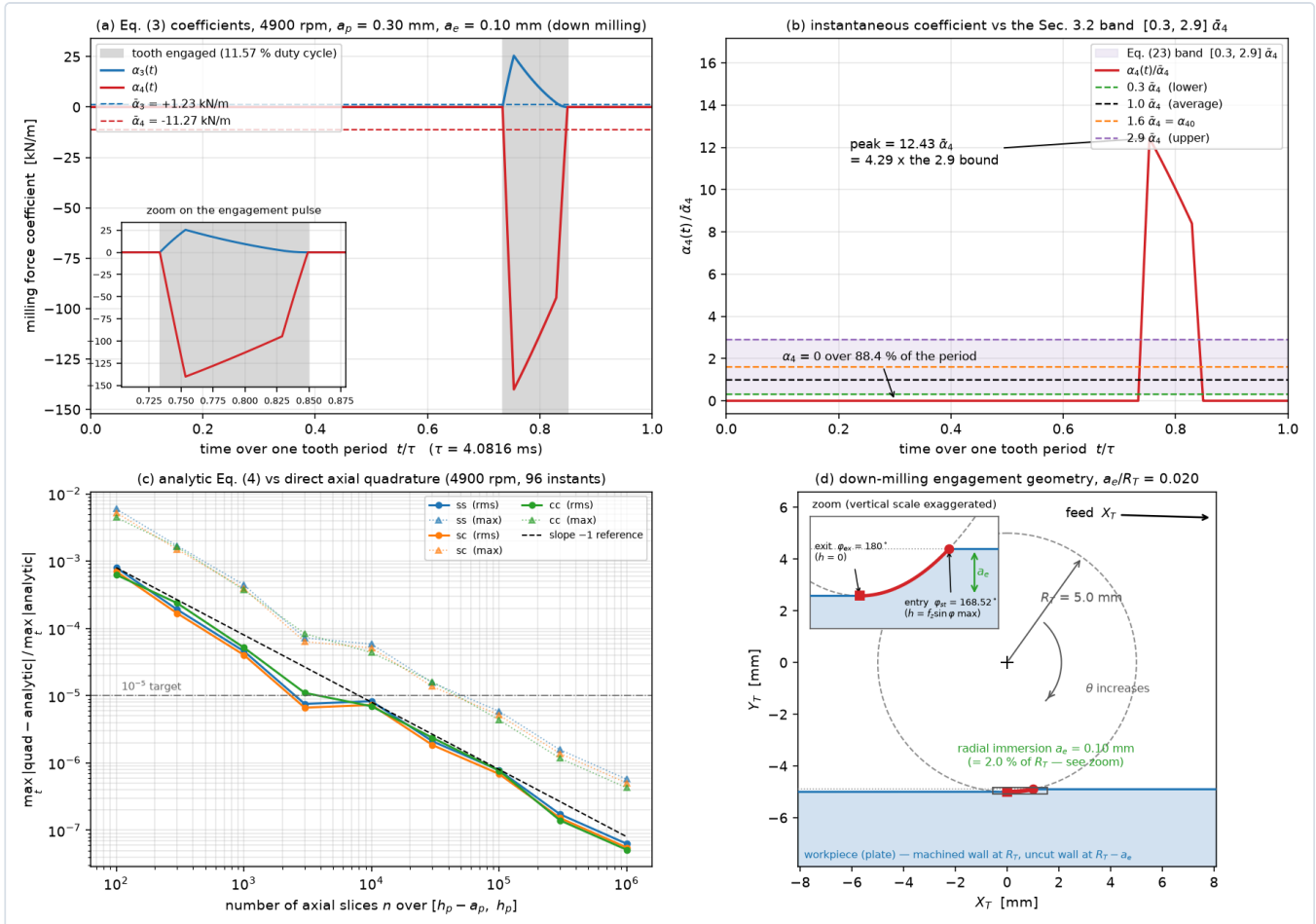
RMS	5th	4th	3rd	2nd	1st	
—	4254	3423	2805	1101	537	الجدول 4 «نظري»
% 2.93	4128.9	3324.0	2723.7	1068.9	520.9	بمعطيات الجدول 1 حرفيًا (GPa, 2830 69)
% 0.107	4257.6	3427.7	2808.6	1102.3	537.2	بالمعطيات المُستدَل عليها (GPa, 2700 70)

هذا استدلال، لا قراءة نوايا. المحدد هو النسبة E/ρ وحدها: $b_P = 4.121 \text{ mm}$ بدل 4.000، أو $l_P \times h_P = 98.53 \times 78.82 \text{ mm}$ بدل 100×80 ، ثلاث الأرقام الخمسة نفسها بالجودة نفسها. الخلاصة القابلة للدفاع: **الجدول 1 والعمود «النظري» في الجدول 4 غير مُتسقين داخل المقالة نفسها بمقدار 6.1 % في E/ρ — والطريقة منقولة بآمانة.**

وثمة نتيجة ثانية: العمود «النظري» يوافق صفيحة **عارية**، لا الصفيحة المُجهّزة بالرقعة التي يصفها §4.1. إضافة الرقعة إلى المادّة المُستدَل عليها تتجاوز الأهداف بـ 3.2 %.

3.3 قوى القطع: مطابقة إلى $10 \times 5 - 14$

النتيجة	البند
خطأ 0.00e+00 مقابل الصيغ المغلقة بمعطيات الجدول 3	$k_1 = 0.317401$, $k_2 = 1.125846$
$10^{-14} \times 5.2$ نسبيًا؛ وعلى شبكة 4×4 من (ap, ae) حتى $ap = 40 \text{ mm}$ (حيث يمتدّ السنّ على 2.67 خطوة و4 نوافذ تلامس) الخطأ الأقصى 5.0×10^{-14}	alpha34 مقابل إعادة اشتقاق مستقلة
تربيع عددي مباشر يتقارب بميل -0.99 (لوع-لوع) إلى القيم التحليلية	المعادلة (4) هي التكامل المحوري المضبوط
$\varphi_{st} = 168.5217^\circ$, $\varphi_{ex} = 180^\circ$ ، السعة 11.4783° عند $ae = 0.1 \text{ mm}$	زاويتا القطع الهابط
11.5700 % مقيسة مقابل 11.5712 % تحليلية	دورة التلامس

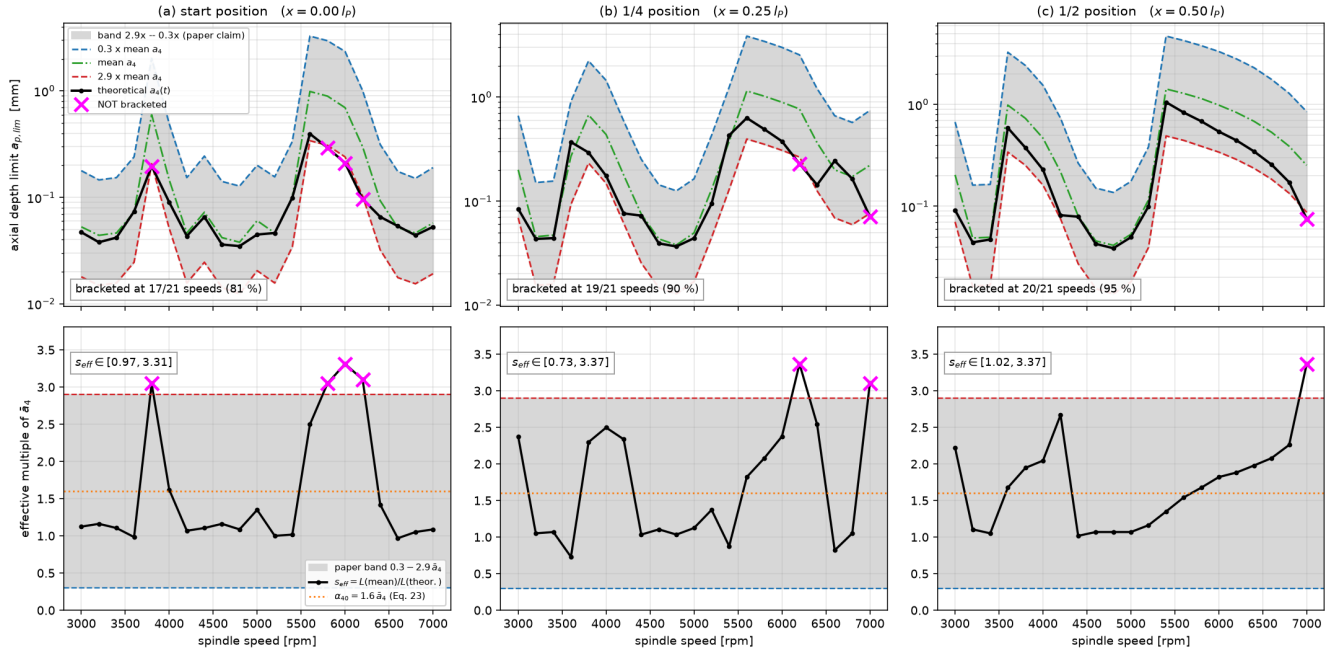


الشكل 2 — معاملا القطع $\alpha_3(t)$ و $\alpha_4(t)$ على دور سنّ واحد عند الحالة S، ونسبة $\alpha_4/\bar{a}_4$ مقابل حدود المعادلة (23)، وتقارُب التربيع العددي، وهندسة التلامس.

3.4 نطاق $\bar{a}_4$ 0.3-2.9: مؤكّد كما تقرأه المقالة، ومنغبيّ كحدّ لحظي

- **كحدّ لحظي:** $\max_t \alpha_4(t)/\bar{a}_4 = 12.43$ أي 4.3 أضعاف الحدّ 2.9؛ و α_4 صفر على 88.4 % من دور السنّ، وداخل النطاق $[0.3, 2.9]$ على 1.05 % منه فقط. عامل الذروة هذا حتميّ عند انغماس شعاعي $a_e/R = 0.020$.
- **كما تستعمله المقالة فعلاً** (إحاطة منحنيات الاستقرار، ص. 7): مؤكّد في 88.9 % من النقاط (56/63)، وينكسر عند 11.1 % منها بأسوأ انتهاك 13.9 % عند $x = 0$ و 6000 tr/min. النطاق الذي يحتاجه هذا النموذج فعلاً هو $\bar{a}_4 \in [0.73, 3.37]$ ، أي $(+28 \%) \bar{a}_4 = 2.05$ و $L_{P\alpha} = 1.32 \bar{a}_4$ (+1.5 % فقط — نصف العرض مضبوط تقريباً).
- **تحقّق صريح:** بالإشارة المعاكسة تصمد الإحاطة 15/15. فهذا الاختبار وحده لا يُفنّد نطاق المقالة تحت اتّفاقيتها هي (غير المذكورة).

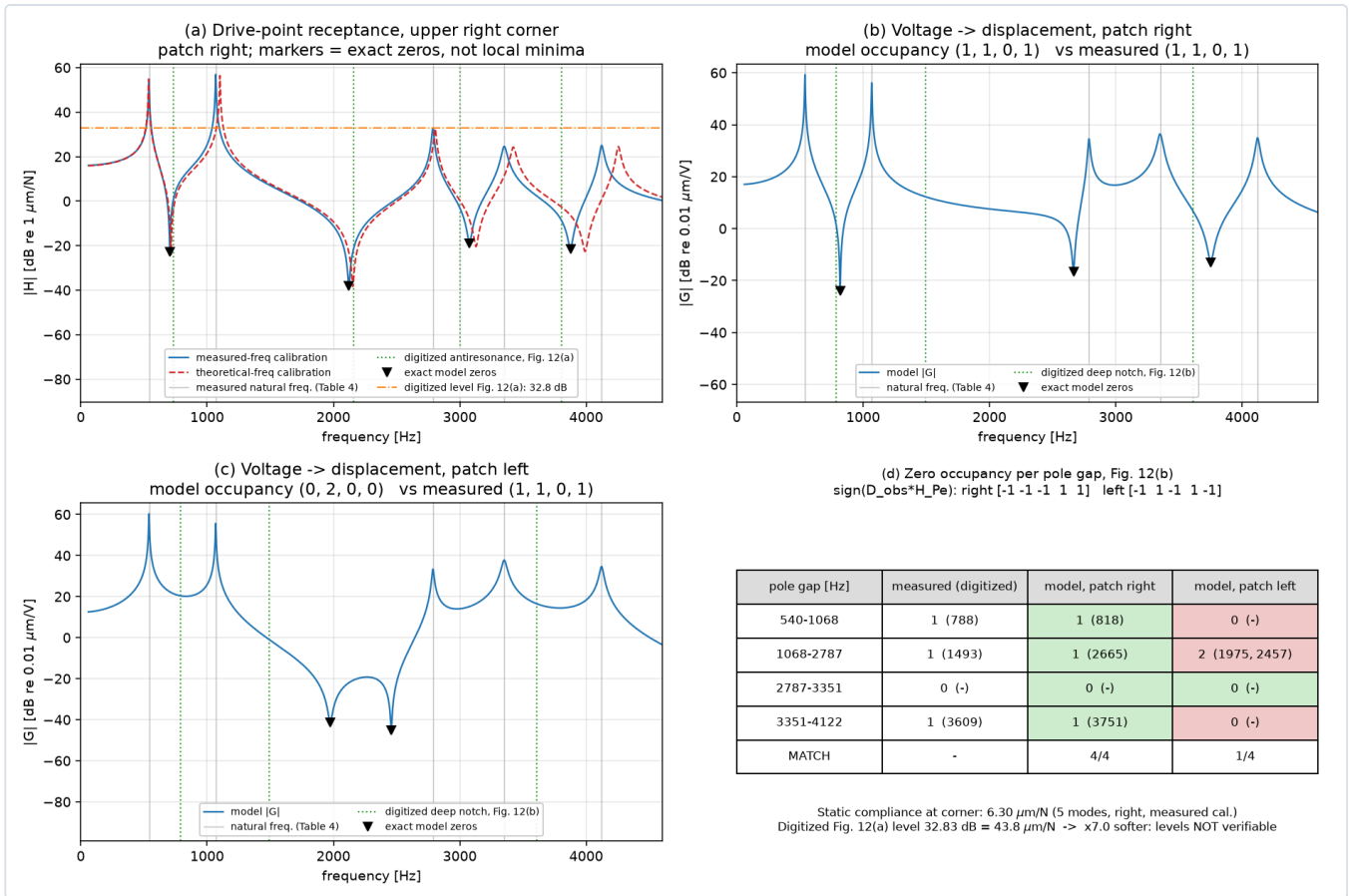
Fig. 6 of Du et al. (2024) re-computed — stability lobes with theoretical, mean, 0.3x and 2.9x milling force coefficient (2-mode model, down milling, $a_e = 0.1$ mm, sign = +1)



الشكل 3 — إعادة إنتاج الشكل 6: فصوص الاستقرار بالمعامل النظري والمتوسط و $0.3 \times$ و $2.9 \times$ عند ثلاثة مواضع، مع نسبة السرعات التي تصمد فيها الإحاطة.

3.5 الشكل 12: الأشكال تُعاد، والمستويات لا

- **مضادات الرنين** (استجابة نقطة القيادة، الشكل 12a): النموذج 724.9 / 2136.9 / 2998.2 / 3823.7 Hz مقابل المُرَقَم 734 / 2161 / 3001 / 3805 Hz خطأ **RMS** $-1.24 / -1.11 / -0.09 / +0.49 \%$ **0.87 %** والتشابك الصارم قطب-صفر متحقق (كلّ البواقي موجبة)، كما تفرضه التبادلية لنقطة قيادة متطابقة والقياس نفسه مُتسق مع ذلك.
- **بصمة الشكل 12(b):** التوزيع (1,1,0,1) يُعاد إنتاجه بالهندسة المُختارة وحدها (3.6§). لكن **تردد الصفر الأوسط بعيد المنال**: 1918 Hz مقابل 1493 Hz المقيس (+28 %). السبب حدّ نموذج الاقتران لا حدّ الموضوع: يلزم $|r_2/r_1| \approx 0.95$ والنموذج يعطي 1.59.
- **المستويات غير قابلة للتحقق**: الليونة الساكنة عند الزاوية $5.79 \mu\text{m}/\text{N}$ مقابل $43.8 \mu\text{m}/\text{N}$ المُرَقَم من الشكل 12(a) — أي **7.6 أضعاف**. صفحة ألين بهذا القدر تعطي $f_1 = 196$ Hz لا الشكل 12 صالح للأشكال لا للمستويات.
- **دليل مستقلّ يحسم لصالح مقياسنا**: الثابتان $r_{\text{Paf}} = 14\text{e-}6$ m/N و $r_{\text{Pau}} = 4\text{e-}7$ m/V **مطبوعان في المقالة** (المعادلتان 18-19)، ويطابقان مستوانا المطلق في حدود 13 %. ولو ضربنا منحنيتنا بعامل الشكل 12 ($\times 6.36$) لاشهكت أوزان المقالة نفسها بـ 5.5-7.2 أضعاف.



الشكل 4 — إعادة إنتاج الشكل 12: استجابة نقطة القيادة عند الزاوية العليا اليمنى وأصفارها المحسوبة بدقة، ودالة «توتر ← إزاحة» للوضعين، وجدول توزيع الأصفار.

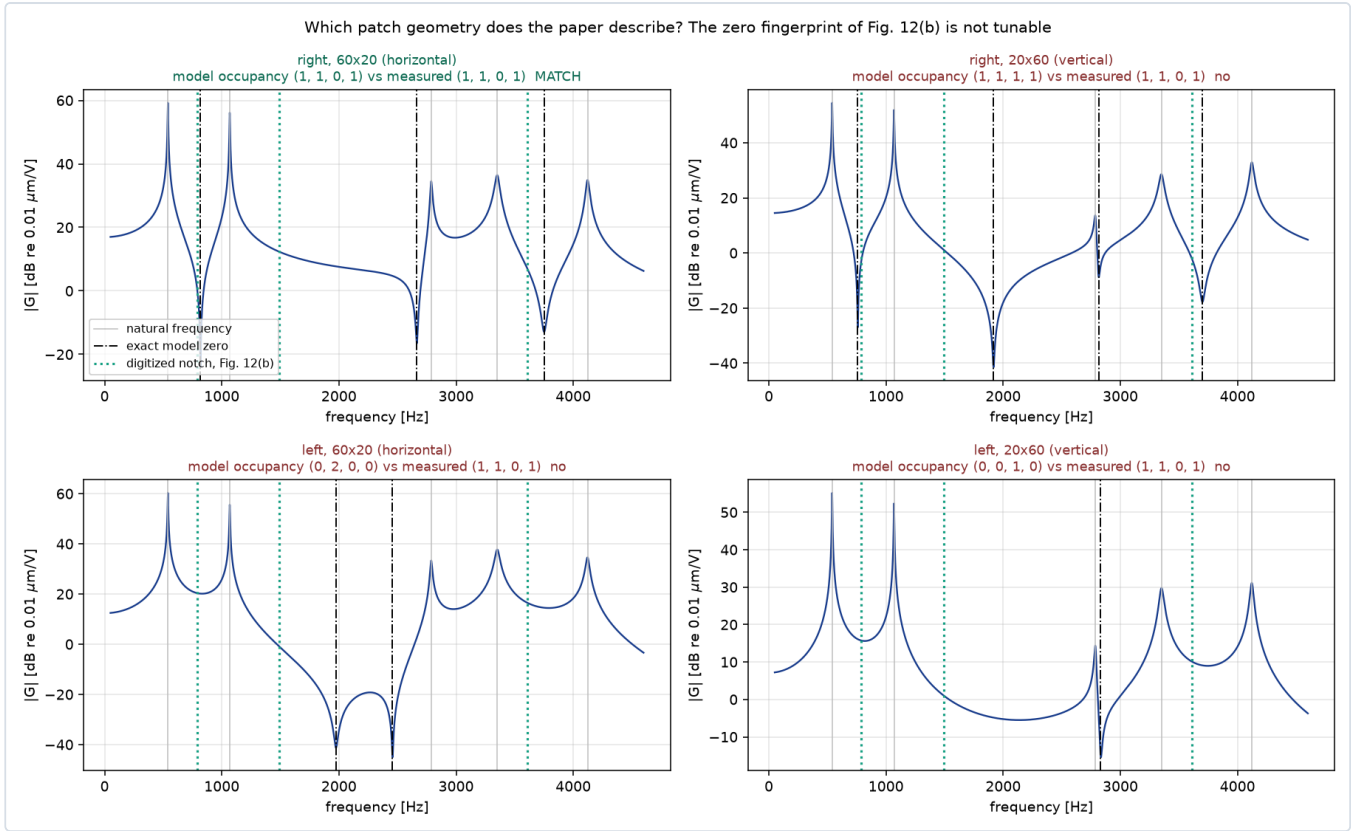
3.6 موضع الرقعة ووجهتها: تحسمها بصمة إشارات لا تُضبط

عدد أصفار دالة النقل «توتر ← إزاحة» في كل فترة بين قطبين متتاليين تحدده إشارات البواقي $D_{obs}(i) \cdot H_{Pe}(i)$ ، أي الهندسة وحدها. القياس (قيم مقلوبة عميقة عند 788 / 1493 / 3609 Hz مقابل الأقطاب 540 / 1068 / 2787 / 3351 / 4122) يعطي التوزيع (1, 1, 0, 1):

الوضع	التوزيع	مطابقة
يمين، 60 mm على 20 mm x على z	(1, 0, 1, 1)	الوحيد ✓
يمين، 60×20	(1, 1, 1, 1)	×
يسار، 20×60	(0, 0, 2, 0)	×
يسار، 60×20	(0, 1, 0, 0)	×

ونموذج العناصر المنتهية المستقل يعطي البصمة نفسها والأصفار نفسها (818/2665/3751 مقابل 818/2655/3750) «right lower corner of the» (plate back) على \$3 و«left lower corner» على \$4.1.

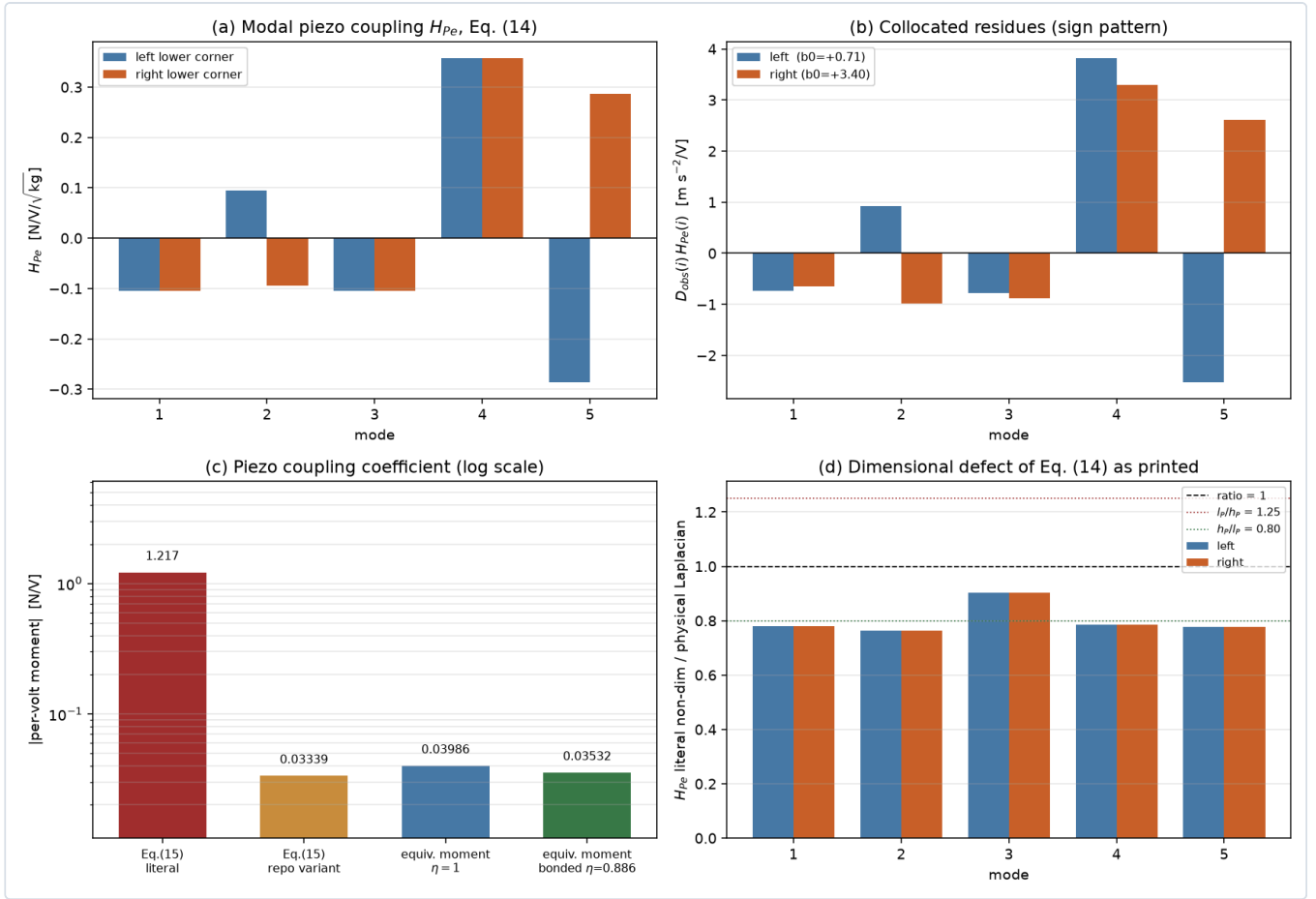
وللنتيجة ثمن يجب ذكره: بهذه الهندسة تصبح إشارات البواقي $[-1 -1 -1 +1 +1]$ ، فزوج المشغل/الحساس غير ثنائي، وكسب المنظومة سالب في التردد المنخفض وموجب في المرتفع. وهذا ما يجعل مقارنة المتحكمين في COMPARAISON_ADRC_FOPID.md أصعب — وأصدق.



الشكل 5 — الأوضاع الأربعة الممكنة للرقعة: بصمة أصفار الشكل 12(b) لا تطابق إلا بالزاوية السفلى اليمنى، 60 mm على x و 20 mm على y. Z

3.7 الاقتراح الكهرضغطي: المعادلة (14) مؤكدة، والمعادلة (15) مُشكِلة

- **المعادلة (14):** صيغتها الحاقية وصيغة اللابلاسيان المساحي متطابقتان إلى $4.5 \times 10^{-16} \dots 5.3 \times 10^{-15}$ بتريعين مستقلّين تمامًا. ونقل الشيفرة لها صحيح إلى 2×10^{-15} .
- **العيب البُعدي في المعادلة (14) كما طُبعت:** الصيغة اللابعدية تزن $I_{xx} + I_{zz}$ بينما الفيزيائية تزن 0.80 $I_{xx} + 1.25 I_{zz}$. الفارق % 20.8 - على سلطة التحكم الكلية. الصيغة الفيزيائية هي الصحيحة (رقعة إجهاد مستحثّ تطبق عزماً خطيّاً متماثل المناحي).
- **المعادلة (15) كما طُبعت غير صالحة عدديًا:** $P_M = 0.932580$ بينما قطب المقام عند 0.985185، أي على بعد % 5.6 من التفرد؛ المقام 0.071017 والحساسية 18.7+. تعطي -1.2171 N/V، أي **ضعف 34.5** نموذج العزم المكافئ — 1.2 N/V لرقعة PZT بسماكة 0.7 mm و $d_{31} = 175$ pm/V **مستحيل فيزيائيًا**. الشيفرة تقرأ المقام بإشارة معاكسة فتحصل على -0.033387 N/V (على بعد % 5.8 من العزم المكافئ بلصق واقعي) — وهذا الانحراف صار **موتّعًا صراحةً** في `chebyshev_plate.py`.



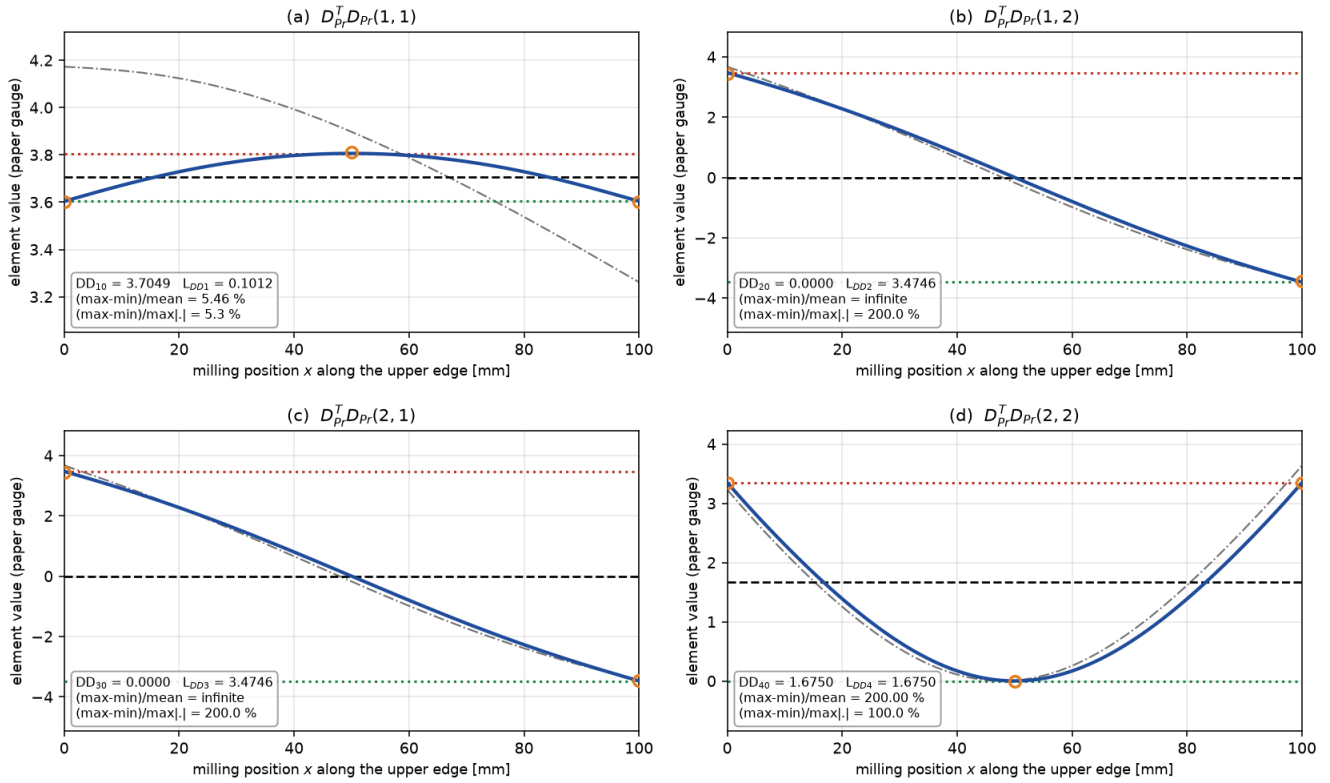
الشكل 6 — الاقتران الكهرضغطي: H_{Pe} لكل نمط وإشارات البواقي للوضعين، ومقارنة المعادلة (15) بنموذج العزم المكافئ، وأثر الصيغة اللابعدية مقابل اللابلاسيان الفيزيائي.

3.8 الشكل 7 (تغيير D^{TD} مع الموضع): البنية مؤكدة، والمستويات مُعايرة

المؤكد بلا معايرة: بنية اللوحات الأربع، وتمائل المنحنيات (إلى 2×10^{-8})، وصفر (1,2) وعقدة (2,2) عند $x/l_P = 0.5000$ بالضبط، ونسبة قبة $(1,1) = 1.05614$ مقابل مُرقمة (-0.21%) ، ويعطي نموذج العناصر المنتهية (1.05665). والدعاء المقالة الكيفي مؤكد بعامل 37: التغيير النسبي 5.46% للعنصر (1,1) مقابل 200% لـ (2,2) ولانتهائي لـ (1,2).

تحفظان: (أ) مستويات الشكل 7 مُعايرة لا متبَّأ بها؛ الرقم الوحيد المستقل عن المعايرة هو نسبة القبة. (ب) أرقام المقالة الأربعة تنتهك المتطابقة $D_{12}^2 = D_{11} \cdot D_{22}$ بـ 1.31% (نموذجنا يحققها إلى 3×10^{-16})، فأَيُّ مقارنة مستوى دون 1.3% بلا معنى. (ج) الشكل 7 محسوب على صفيحة عارية: الصفيحة المُرقعة غير متماثلة بـ 14% .

Fig. 7 reproduction — elements of $D_{Pr}^T D_{Pr}$ along the milling pass (upper edge of the cantilever plate)
 paper modal gauge $s = (3.449, 5.429)$ is FITTED on 3 digitized levels, so the LEVELS are not predictions
 gauge-free checks: dome ratio 1.05614 vs 1.05833 digitized (-0.21 %) | (1,2) zero at $x/l = 0.5000$ | symmetry residual $2e-09$ | $D_{12}^2 = D_{11}D_{22}$ to $3e-16$
 — actual (bare plate) — mean = (max+min)/2 — maximum — minimum — with piezo patch (right) ○ Fig. 7 digitized

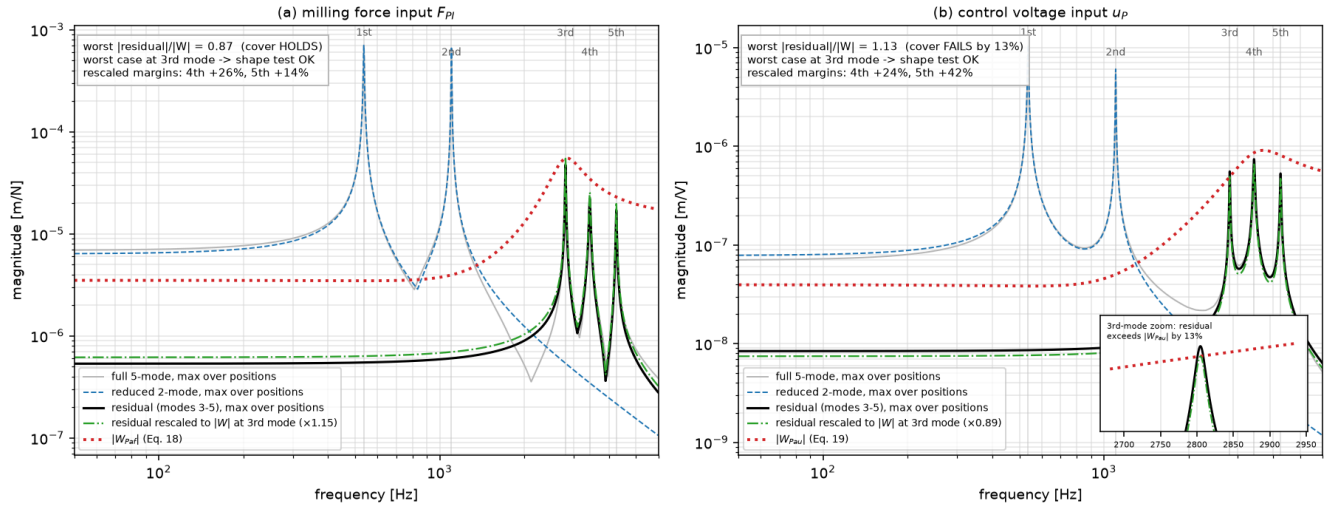


الشكل 7 — إعادة إنتاج الشكل 7: عناصر $D_{Pr}^T D_{Pr}$ على طول الحافة العليا مع القيم الفعلية والمتوسطة والقصى والدنيا.

3.9 أوزان عدم اليقين (الشكل 5): مؤكدة شكلاً، بانتهاك طفيف في القناة الجهدية

- فرضية الاقتطاع مؤكدة: قمة النمطين 1-2 تفوق الأنماط 3-5 بـ 14.8-41.2 ضعفاً (قناة القوة) و 14.2-19.9 (قناة الجهد).
- الأوزان تبلغ ذروتها حيث تعيش الأنماط المقطوعة: $|W_{Paf}|$ عند 2844 Hz مقابل النمط الثالث 2805 (1.40+ %)، و $|W_{Pau}|$ عند 3690 مقابل النمط الرابع 3423 (7.81+ %).
- الاختبار العديم المقياس (وهو الحاسم بحكم 3.5): أسوأ نسبة 1.0000 (قوة) و 1.0003 (جهد) — أي التغطية قائمة بحدّها تماماً.
- انحراف: بالمستويات المطلقة، القناة الجهدية تنقص التغطية بـ 12.7 % عند النمط الثالث (تصبح 16.7 % بالمعايير على الترددات المقاسة). قناة القوة مغطاة (0.866).

Fig. 5 audit — max-over-position responses of the upper edge and additive uncertainty weights



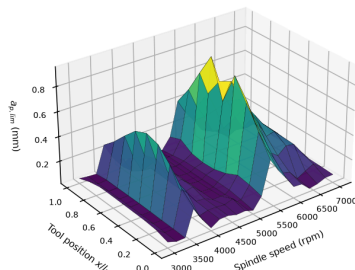
الشكل 8 — إعادة إنتاج الشكل 5: أقصى استجابة على كل المواضع مقابل الوزين W_{Paf} و W_{Pau} للمعادلتين (18)–(19).

3.10 الشكل 13 (فصوص بلا تحكّم): مؤكّد على المعاييرة المقيسة

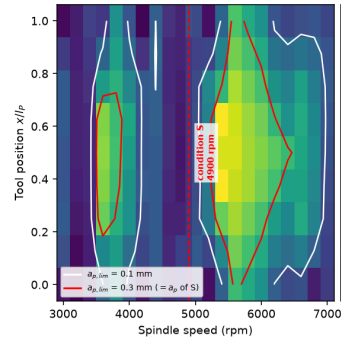
الادعاء	النتيجة
«الحدّ دون 0.1 mm في معظم السرعات»	15/22 سرعة (68 %) بالمعاييرة المقيسة، 17/22 بالنظرية؛ الوسيط 0.074 / 0.081 mm
«أكبر نسبياً حول 3600 و 5400 tr/min»	مؤكّد تمامًا بالمعاييرة المقيسة: أكبر قمتين عند 5400 (0.400 mm، الرتبة 1/22) و 3600 (0.252 mm، الرتبة 3/22)
المعاييرة النظرية	انحراف: القمتان تتزاحان +200 tr/min (5600 و 3800). والمقالة حسب الشكل 13 بنموذجها النظري — فالمفارقة أنّ المعاييرة المقيسة تطابق أرقامها المعلنة أفضل
الحالة S	$a_{p,lim}(4900) = 0.037\text{--}0.053\text{ mm}$ ، أي أنّ 0.30 mm تتجاوز الحدّ بـ 5.6–8.5 أضعاف ⇒ التباؤد حتمي
بنية السطح	الحدّ يتغيّر بعامل وسيط 2.26 على طول الحافة (حتى 7.7 أضعاف عند 6400 tr/min)، والأدنى عند طرف الحافة في 91 % من السرعات

Uncontrolled milling stability of the cantilever plate — reproduction of Fig. 13 (down milling, $a_p = 0.1\text{ mm}$, 5-mode Chebyshev-Ritz, full-discretisation Floquet, sign = +1)

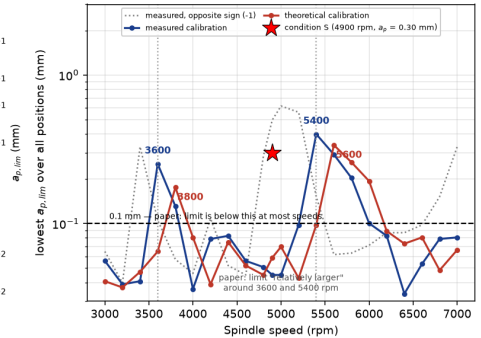
(a) 3D stability surface over all positions measured calibration — paper Fig. 13(a)



(b) same map, theoretical calibration (the paper computed Fig. 13 with its theoretical model)



(c) lowest limit of all positions — paper Fig. 13(b)



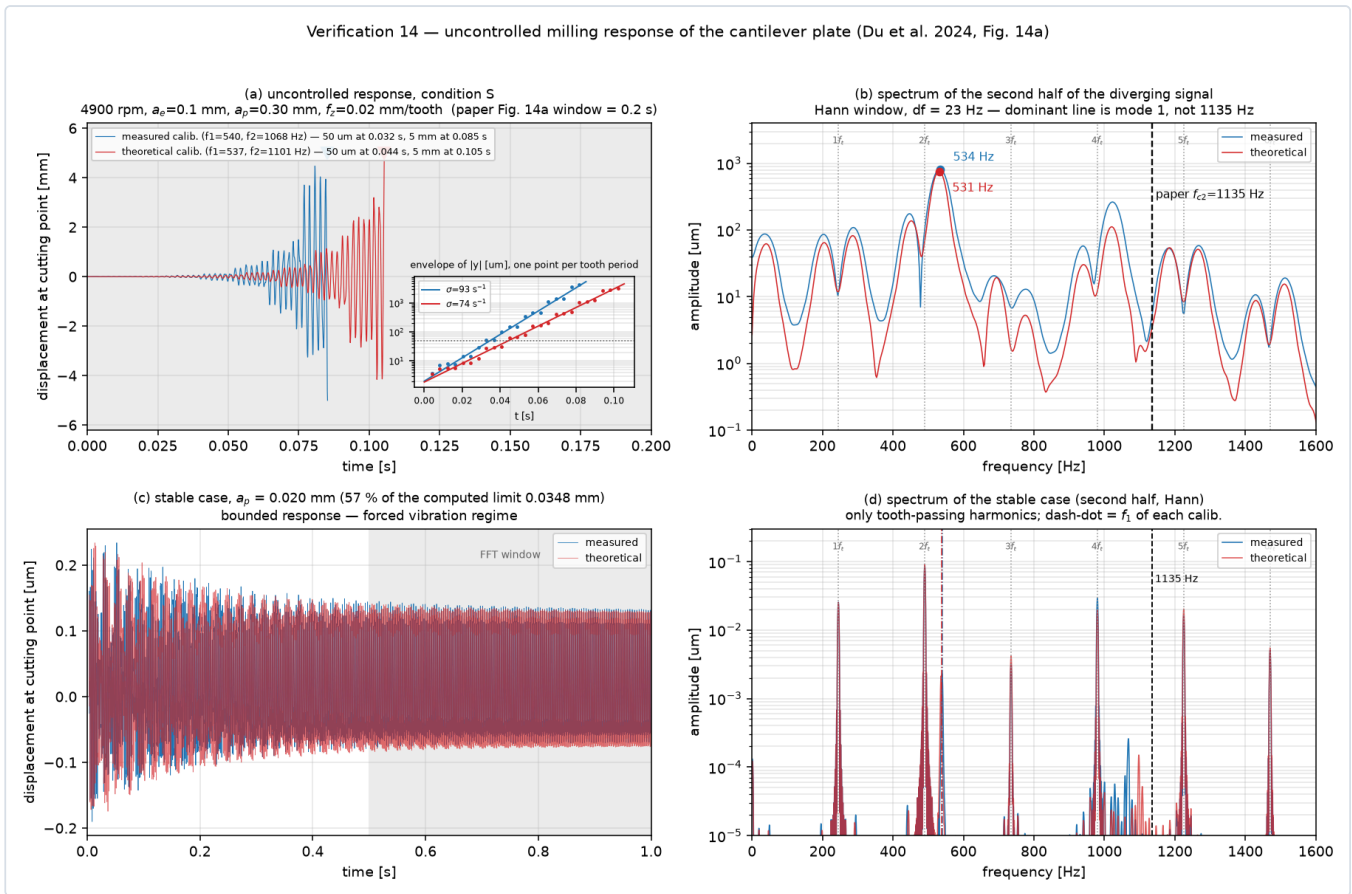
الشكل 9 — إعادة إنتاج الشكل 13: سطح الاستقرار على (سرعة × موضع)، وأدنى حدّ على كل المواضع مقابل السرعة، بالمعاييرتين المقيسة والنظرية.

3.11 الشكل 14: التباؤ مؤكّد، وتردّد الرجفان منحرف — بتفسير مُقاس

مؤكّد: الاستجابة تتجاوز $50\ \mu\text{m}$ عند $0.032\ \text{s}$ و $5\ \text{mm}$ عند $0.085\ \text{s}$ (معايرة مقيسة)، فُتُسّر عبارة المقالة «الشكل 14 (a) يعرض $0.2\ \text{s}$ فقط بسبب التباؤ». والعديدات مُتحقّقة: مضاعفة n_{sub} تغيّر زمن بلوغ $5\ \text{mm}$ بـ 0.007% ، ومعدّل النموّ الزمني يطابق مُضاعف فلوكيه في حدود 2.6% ، والطيف كلّهُ هو مشط فلوكيه $| \pm f_{\text{pv}} + k \cdot f_t |$ (8 خطوط مرصودة من 11 متنبّأ بها، تطابق دون $2\ \text{Hz}$).

انحراف صريح: الخطّ المهيمن $533.8\ \text{Hz}$ (النمط الأوّل) لا $1135\ \text{Hz}$ المنشور — أي 53% . وعند $1135\ \text{Hz}$ لا يحمل الطيف سوى 0.6% من الذروة.

التفسير مُقاس لا مُفترض: عند $x = 0$ حيث تقف الأداة في نافذة الـ $0.2\ \text{s}$ ، تعطي النظرية المتوسّطة من الرتبة صفر حدّين شبه متعادلين: $0.0381\ \text{mm}$ للنمط الأوّل مقابل $0.0427\ \text{mm}$ للنمط الثاني — فارق 12% فقط، بينما الأنماط 3-5 أقلّ حرجية بـ $20\text{--}40\%$ ضعفًا. وفي مواضع أخرى للحاقّة يملك النمط الثاني عقدةً فينهار حدّه إلى $16.6\ \text{mm}$. فالمفاصلة بين النمطين **هامشية وتعتمد على الموضع**؛ هذا النموذج يحسمها للنمط الأوّل والمقالة تحسمها للثاني. والنمط الثاني غير مستقرّ هنا أيضًا ($\rho = 1.078$ عند $1053\ \text{Hz}$)، لكنّه غير مهيمن. وتجارب المقالة نفسها (الشكل 20) تُظهر $f_{\text{c1}} = 580\ \text{Hz}$ و $f_{\text{c2}} = 1123\ \text{Hz}$ معًا بأكبر سعتين.



الشكل 10 — إعادة إنتاج الشكل 14 (a): تباؤ الحالة S وطيفه، والحالة المستقرّة عند عمق أصغر — الخطّ المهيمن هو النمط الأوّل (534 Hz) لا $1135\ \text{Hz}$.

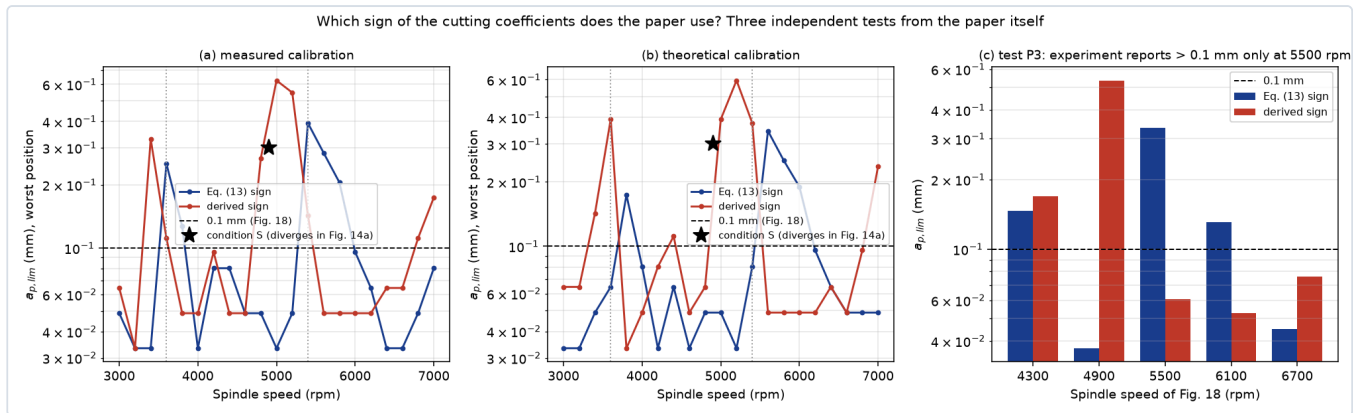
3.12 أيّ إشارة لـ α_3 , α_4 تستعملها المقالة فعلاً؟

المقالة تتناقض مع نفسها: انطلاقاً من معادلاتها (1)، (2)، (5) و (10) نحصل على $(K - \alpha_4 D^T D)q(t) + \alpha_4 D^T D q(t-\tau)$ بينما معادلتها (12)–(13) تعطيان الإشارتين **معكوستين**. والاختيار ليس تجميلياً: هو يُبادل قيم الفصوص بوديانها، فيغيّر الحدّ عند سرعة بعينها بعامل عشرة.

ثلاثة أدلة مستقلة من المقالة نفسها تحسم لصالح المعادلة (13) كما نُشرت:

الاختبار	ما تقوله المقالة	المعادلة (13)	الإشارة المشتقة
الشكل 13(b)	قيم «حول 3600 و 5400 tr/min»	5400 (mm 0.400، الرتبة 1/22) و 3600 ✓ (mm 0.252، الرتبة 3/22)	5000 و 3400 tr/min ×
الشكل 14(a)	الحالة S تتباعد	الحدّ 0.037 mm ⇒ تتباعد عند 0.085 s ✓	الحدّ 0.536 mm ⇒ مستقرّة عند 2.4 μm ×
الشكل 18 (تجريبي)	5500 tr/min وحدها تصمد فوق 0.1 mm	5500 هي الأعلى (mm 0.333) ✓	5500 هي الأدنى (0.061 mm) ×

القراءة الحرفية للاختبار الثالث («دون 0.1 mm في كل السرعات عدا 5500») لا تتحقّق لأيّ من الإشارتين — 4300 و 6100 تتجاوزان الحدّ أيضًا — لكنّ المميّز الحاسم، أيّ سرعة هي الشاذّة، قاطع. فالخطأ في المعادلات الوسيطة للمقالة لا في معادلتها (13)، وطبقنا هذا المستودع تتبعان الآن المعادلة (13) معًا.



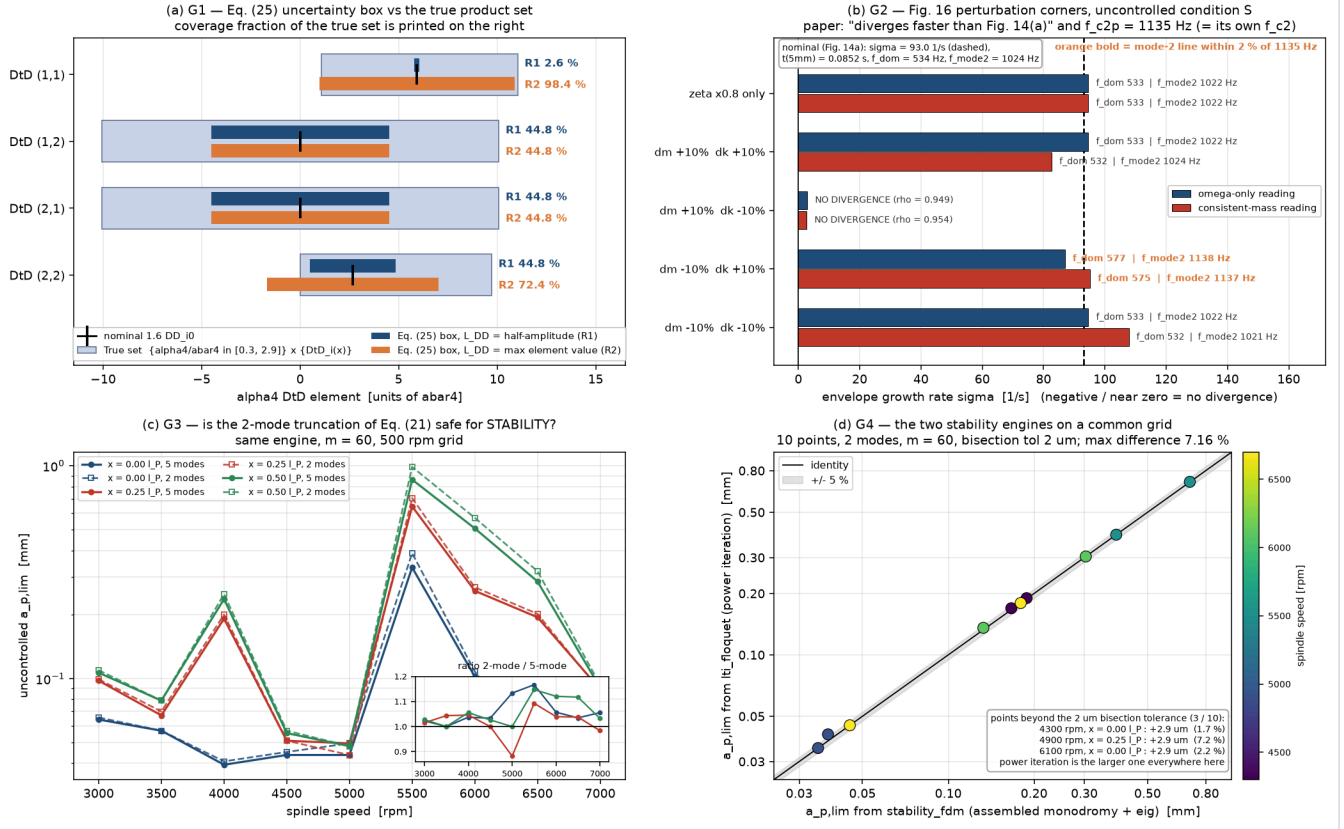
الشكل 11 — اختبار إشارة α_4 , α_3 : الفصوص بالإشارتين على المعابرتين، ونقطة الحالة S، وسرعات الشكل 18 التجريبي.

3.13 المعادلة (25): حاصل ضرب مجالين ليس مجال الحواصل

المعادلة (25) تكتب اضطراب $\alpha_4 \cdot D^T D$ على شكل $L_{DD_i} \cdot \delta_i$ حول القيمة الاسمية $DD_{i0} \cdot \alpha_{40}$. لكنّ ضرب مجالَي $\alpha_4 \in [0.3, 2.9]$ و $DD_i(x) \in [DD_{i0} \pm L_{DD_i}]$ يعطي نصف قطر $1.3|DD_{i0}| + 2.9 L_{DD_i}$. — والمعادلة (25) تحتفظ بالحدّ الأخير وحده، فيسقط الحدّ المتقاطع $1.3|DD_{i0}|$. الأثر بأرقام الشكل 7 في معايرة المقالة:

العنصر	المجموعة الحقيقية (بوحدة $\bar{\alpha}_4$)	صندوق المعادلة (25)	التغطية
(1,1)	[1.081, 11.038]	[5.796, 6.059]	2.6 %
(2,1) = (1,2)	[-10.076, 10.076]	[-4.517, 4.517]	44.8 %
(2,2)	[0, 9.715]	[0.502, 4.857]	44.8 % (وإزاحة مركز % -22.4)

على العنصر (1,1) الحدّ المفقود يساوي **37 ضعف** الحدّ المُحتفظ به. وللإنصاف، نصّ المعادلة (24) («الحدّ الأعلى لتغيّر العنصر») يحتمل قراءةً ثانية — L_{DD_i} = القيمة القصوى لا نصف السعة — وعندها ترتفع تغطية (1,1) إلى 98.4 % و(2,2) إلى 72.4 %، بينما يبقى (1,2) عند 44.8 %. أي أنّ القراءة الثانية تُنقذ **العنصر الأول وحده**، وهي مدافع عنها فقط حين $|DD_0| \ll L$.



الشكل 12 — تغطية المعادلة (25) لكل عنصر، والحالة المضطربة $\pm 10\%$ للشكل 16، واقتطاع النمطين مقابل خمسة أنماط، والتحقق المتقاطع بين محركي الاستقرار.

4. خلاصة التحقيق

المستوى	الحكم
الطريقة (Chebyshev-Ritz، المعادلات 6-10، الملحق)	منقولة بأمانة؛ تقطيعان مستقلان يتفقان إلى % 0.002
قوى القطع (المعادلات 2-5)	مطابقة إلى 5×10^{-14}
معادلة الحركة (13)	منقولة حرفيًا؛ وإشارتها هي التي تدعمها أشكال المقالة الثلاثة
الاقتران (14)	مؤكد رياضيًا؛ عيب بُعدي في صيغته اللابعدية
الاقتران (15)	غير صالح كما طُبع (34.5 ضعفًا، على بعد % 5.6 من تفرّد)
الجدول 1 مقابل الجدول 4	غير متّسقين بـ % 6.1 في E/p
الشكل 12	الأشكال ☒ ، المستويات ☒ (عامل 7.6)
الشكل 13	☒ على المعايير المقيسة، +200 tr/min على النظرية
الشكل 14	التباؤد ☒ ، تردّد الرجفان ☒ (النمط 1 لا 2) — والمفاضلة هامشية بـ 12 %
الشكل 5	☒ عديم المقياس، % 12.7 - تغطية في القناة الجهدية
الشكل 6 / المعادلة 23	☒ كما تقرأها المقالة (% 88.9)، ☒ كحدّ لحظي
الشكل 7	البنية ☒ ، المستويات مُعايرة

مقارنة عادلة: FOPID مقابل ADRC-FOPID على نموذج المقالة

النموذج هو نموذج المقالة نفسه، بعد التحقق منه في `MODELE_PAPIER.md`: صفحة Chebyshev-Ritz بخمسة أنماط، رقعة QDA60-20-0.7 في الزاوية السفلى اليمنى بالوجهة التي تفرضها بصمة الشكل 12(b)، حساس في الزاوية العليا اليمنى، ومعادلة الحركة (13) كما نُشرت.

هذه ليست مقارنة مع متحكم المقالة. المقالة تقترح μ -synthesis زائد تحكّمًا بالتأخير؛ ما يلي يقارن بنيتين أخريين على النموذج نفسه: FOPID كلاسيكي، و ADRC-FOPID الذي يضيف إليه مراقب حالة ممتدًا.

1. لماذا «عادلة»، وما الذي يجعلها كذلك

المقارنة بين بنيتي تحكّم تفسد بسهولة: يكفي أن يُضبط أحدهما بعناية أكبر، أو يُقاس على نموذج يناسبه، أو يُمنح سلطة توتر أكبر. لذلك كل ما يمكن توحيدة **مُوَحَّد**، والفارق الوحيد المتعمّد هو **بنية المتحكم**:

العنصر	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج، الرقعة، الحساس، إشارة α_3, α_4	مطابق	مطابق
عوامل الرتبة الكسرية	Oustaloup, [1 Hz, 100 kHz], N = 3	مطابق
مرشّح مكافحة الانطواء	Butterworth رتبة 2 عند 8 kHz	مطابق
دالة الهدف والقيود	objective.evaluate نفسها	مطابق
القيود	$Ms \leq 2$ على شبكة مُحلّلة بالرنينات، الجهد $V/N \geq 450$ ، استقرار اسمي	مطابق
تشبّع المضخّم في المجال الزمني	± 150 V	مطابق
أعماق السّبر ومواضع التقييم	مطابقة داخل البروتوكول	مطابقة
بذور PSO	(1, 2, 3, 4)	نفسها
اتّفاقية إشارة الحلقة	كلتاها تُستقصى	كلتاها تُستقصى
التقييم النهائي	تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط	مطابق
عدد البارامترات	5 ($K_p, K_i, K_d, \lambda, \mu$)	7 (ω_o, b_o)
عدد الحالات	16	19
حجم الإسراب	30 جسيمًا	38 جسيمًا
عدد التقييمات	3150	3990

«تكافؤ التقييمات» ليس ضمان إنصاف. بقياس على ثلاثة مناظر مرجعية بالكود نفسه، فجوة الأمثلية بميزانية متساوية أكبر بـ 1.9-2.4 ضعفًا في 7 أبعاد منها في 5. لذلك يُساوى ما يُهمّ فعلًا — **جودة البحث** — بإسراب متناسب مع البُعد $(10 + 4 \cdot n)$ ، ويُذكر عدد التقييمات كما هو بدل إخفائه.

وميزانية النصف الميت تُعاد. اتفاقية الإشارة +1 في صندوق ADRC-FOPID لا تحوي أيّ متحكّم مستقرّ اسميًا (0 من 2500 عيّنة، و0 من 798 تقييمًا في التحزّي)، بينما نصف صندوق FOPID منتجان. فبدل إنفاق نصف الميزانية في فراغ: تحرّ بذرة واحدة لكلّ اتفاقية، ثمّ ثلاث بذور تكرير على الاتفاقية الحيّة — للبنيتين معًا وبالبذور نفسها.

البروتوكولان

المقالة تصمّم على نموذج مُختزل بنمطين (المعادلة 21) بينما الصفحة الحقيقية بخمسة أنماط. هذا الفارق يقلب كلّ شيء، لذلك يُشغّل البروتوكولان:

- **البروتوكول A** — الهدف والقيود على النموذج المُختزل (نمطان)، والتقييم النهائي على الخمسة. يقيس أثر النقص النمذجي.
- **البروتوكول B** — الهدف والقيود والتقييم كلّها على الخمسة أنماط. يقيس الأداء الأقصى بنموذج مثالي، ويمنع أيّ بنية من أن تُكافأ لاستغلالها ثغرات نموذج التصميم.

في الحالتين البنيتان تخضعان للبروتوكول نفسه.

دالة الهدف: تقدير $a_{p,lim}$ مباشرةً

المعيار المطلوب هو الحدّ المحوري نفسه. حسابه بالتنصيف داخل حلقة PSO مكلف (12-15 تقييمًا لكلّ موضع)، فيُقدّر من ثلاث أعماق سّبر باستيفاء أول عبور صاعد لـ $\log x$ خلال الصفر:

$J = \hat{a}_{p,lim} [mm] = \max_{\{x\}} \log p(a_p, x) = 0$ استيفاء خطّي لأول عبور
المواضع : $x/l_P \in \{0, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$
A للبروتوكول mm : (0.5, 1.5, 3.0) B للبروتوكول mm الأعماق : (0.12, 0.30, 0.70)

لماذا لا الصيغة السابقة؟ كان الهدف $J = -\text{متوسط}(\log p)$ ويوصّف بأنّه «ترتيب تمامًا» في $a_{p,lim}$. وهو ليس كذلك: ما إن تتجاوز سّبره الحدّ حتى يقيس حدّها «مدى عدم الاستقرار» عند عمق لا يبلغه أحد، وهي كميّة بلا علاقة رتيبة بأول عبور. القياس على عشرة متحكّمات فاعلة: ناو كِنْدَل بين J والحدّ الحقيقي 0.809 فقط، مع انقلابات بين البنيتين. الصيغة الحالية بالمليمتر ورتبتها تطابق الكميّة المقصودة بحكم البناء.

وأعماق السّبر تتبع البروتوكول لأنّها يجب أن تُحيط بالمجال القابل للبلوغ على نموذج التنصيف نفسه: نموذج النمطين أسهل بكثير، ومع أعماق البروتوكول B كان يُشبع سقف المُقدّر فيتوقّف التمييز.

2. النتائج

2.0 نقطة المرجع: الصفحة بلا تحكّم

كلّ الأرقام تُقسّم على هذا العمود، فيجب تثبيته أولًا (تنصيف نسبي، فلوكيه $m = 200$ ، خمسة أنماط، معايرة على الترددات المقيسة):

القيمة	
mm 0.102	متوسّط الحدّ على 7000-3000 tr/min
mm 0.030	أدنى حدّ على كل السرعات
mm 0.037	الحدّ عند 4900 tr/min (أسوأ موضع)
تتباعد عند 0.085 s	الحالة S (ap = 0.30 mm)

2.1 البروتوكول A – تصميم على النموذج المُختزل: انهيار للبنيتين معًا

هذا هو نموذج التصميم الذي تستعمله المقالة (المعادلة 21، نمطان). النتيجة قاطعة:

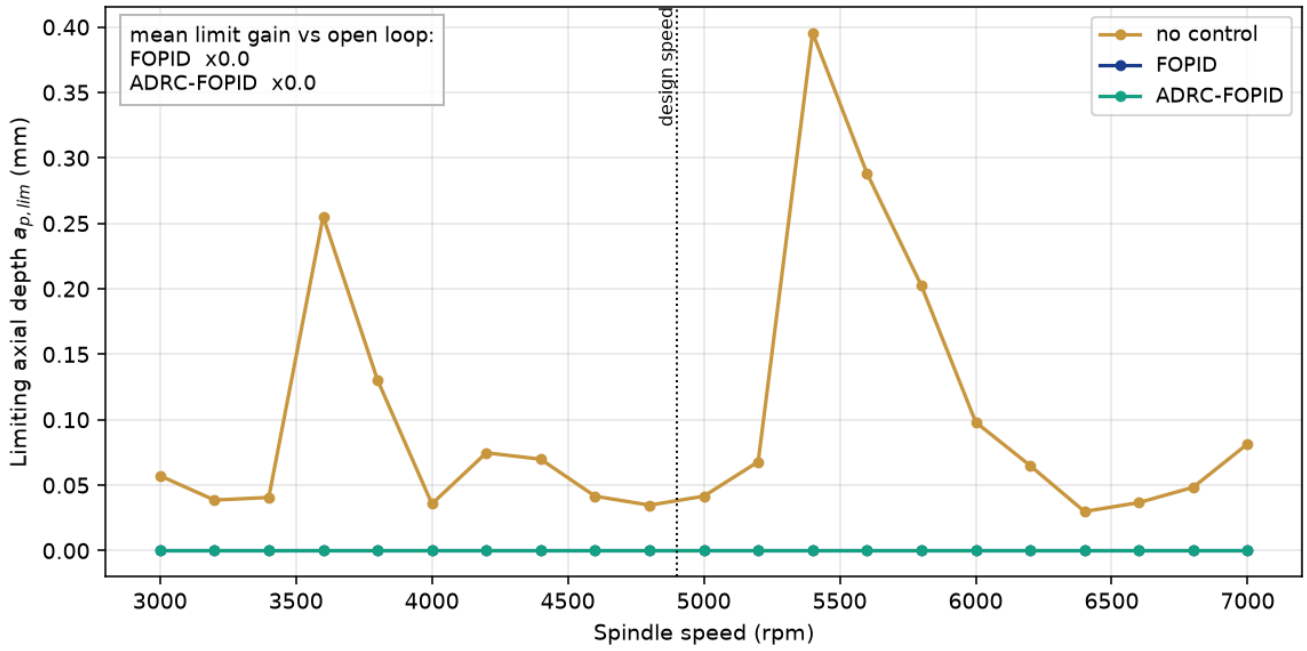
الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO	—	3150	3990
الهدف J (على نموذج التصميم)	—	mm 1.5514+	mm 1.7243+
الحدّ على نموذج التصميم (نمطان)	0.037	mm 1.823	mm 1.785
الحدّ على الصفيحة الحقيقية (5 أنماط)	0.037	0.000	0.000
متوسّط الفصوص على الصفيحة الحقيقية	0.102	0.000	0.000
أبطأ قطب اسمي على الصفيحة الحقيقية	—	s ⁻¹ 5885+	s ⁻¹ 6314+
الحالة S: التباؤد	s 0.085	s 0.093	s 0.093
التوتر عند S (ذروة / متوسّط)	—	V 148.8 / 150	V 148.7 / 150
خطوات التشبّع عند S	—	114 14	151 14

القراءة. المكسب الظاهر على نموذج التصميم هائل (49× للبنيتين)، ويتّجّر بالكامل على الصفيحة الحقيقية: القطبان الاسميّان يقفزان إلى 5.9×10^3 و 6.3×10^3 s⁻¹، أي أنّ المتحكّمين يُزعزعان استقرار الصفيحة بدل أن يثبّتها، والمضخّم مُشبع عند ± 150 V في 14 ألف خطوة من أصل 15 ألفًا. أسوأ من غياب التحكم تمامًا. ومثانتهما صفر في كل الحالات المُختبّرة (انحراف نمطي، تخميد % ± 10 ، $0.8 \times$ كتلة/صلابة، معايرة نظرية): العمود كلّ 0.000 mm.

هذه ليست نتيجة ضدّ المقالة، بل تبرير مستقلّ لما تفعله. المقالة لا تقتطع إلى نمطين وتكتفي: القسم 3.1 يُعطّي الأنماط +3 بعدم يقين جمعي $\Delta_{Pa(s)} \cdot W_{Pa(s)}$ (المعادلتان 18-19) ويصمّم ب-synthesis μ على النظام المُوسّع. تجربتنا تقيس ما يحدث بدون تلك الآلية على النموذج نفسه: انهيار كامل للبنيتين. أي أنّ آلية عدم اليقين الجمعي في تلك المقالة **ضرورة لا زينة** — وهذا أحد أوضح ما أنتجه هذا العمل.

ولاحظ أنّ الفارق بين البنيتين على نموذج التصميم (0.173 mm) أصغر من تشبّت بذور FOPID نفسه (0.906)، فلا يُعتدّ به أصلًا؛ وكلتاها تلامس حدود صندوق البحث ($\log_{wo} = 5.447$ و $\mu = 0.999$ FOPID)، وهو ما يعني أنّ الصندوق — لا البنية — هو ما يحدّهما هناك. أي أنّ البروتوكول A لا يفصل بين البنيتين؛ هو يفصل بين «التصميم على نموذج مُختزل» و«التصميم على الصفيحة».

Stability lobes - worst position along the top edge (5-mode model, Floquet $m = 200$)
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes



الشكل 13 — البروتوكول A: فصوص الاستقرار على الصفحة الحقيقية. البنيتان المصممتان على النموذج المختزل تعطيان صفراً عند كل سرعة.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
Protocol A - design on the 2-mode reduced model, evaluation on 5 modes

quantity	no control	FOPID	ADRC-FOPID
Design parameters	-	5	7
Controller states	-	16	19
PSO evaluations	-	3150	3990
Objective J	-	+1.551	+1.724
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.102	0.000	0.000
Lobes, minimum (mm)	0.030	0.000	0.000
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.000	0.000
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	148.77	148.74
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	14114	14151
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	140.94	141.97
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	5070	5312
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.765	1.961
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	238	293
Slowest nominal pole (1/s)	-	5884.7	6314.1

الشكل 14 — البروتوكول A: جدول الأرقام الكامل.

2.2 البروتوكول B – تصميم وتقييم على الصفيحة الحقيقية

هنا تُقاس البنيتان على ما هو موجود فعلياً. وهذه هي المقارنة ذات المعنى.

هذه الأرقام مُحدّثة بعد إزالة العيب العاشر (شبكة القيد كانت تبدأ عند 3.16 Hz وتترك $|S| = 28.7$ تحتها بلا عقاب لدى FOPID). الشبكة صارت [0.01 Hz, 126 kHz] وأُعيد تشغيل PSO بالكامل. التفصيل والمقارنة قبل/بعد في §9 DIAGNOSTIC_ADRC.md.

الكمية	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
البارامترات / الحالات	—	16 / 5	19 / 7
تقييمات PSO (إسراب متناسب مع البُعد)	—	3150	3990
اتّفاقية الإشارة المُختارة	—	1+	1–
الهدف J (تقدير $a_{p,lim}$)	—	mm 0.2444+	mm 0.1859+
متوسّط الفصوص 7000-3000	0.102	mm 0.214 (2.10×)	mm 0.188 (1.84×)
أدنى فصّ	0.030	mm 0.119 (4.0×)	mm 0.111 (3.7×)
الحّد عند 4900، أسوأ موضع	0.037	mm 0.185 (5.0×)	mm 0.146 (3.9×)
هامش الوحدة Ms (قيد ≥ 2)	—	1.86	1.96
الجهد (قيد ≥ 450 V/N)	—	155	133
أبطأ قطب اسمي	—	s ⁻¹ 8.6–	s ⁻¹ 15.3–

FOPID يتفوّق على كلّ مقياس مجمّع: 14% + على متوسّط الفصوص، 7% + على أدنى فصّ، 27% + على أسوأ موضع — ببارامترين أقلّ وثلاث حالات أقلّ، وبذروة Ms أدنى. والفارق في (0.0585 mm) J أوسع من أوسع تشبّت بذور (0.0327 لدى ADRC-FOPID) بـ1.8 ضعفاً: أضيق من ذي قبل، لكنّه ما يزال خارج ضجيج المُحسّن.

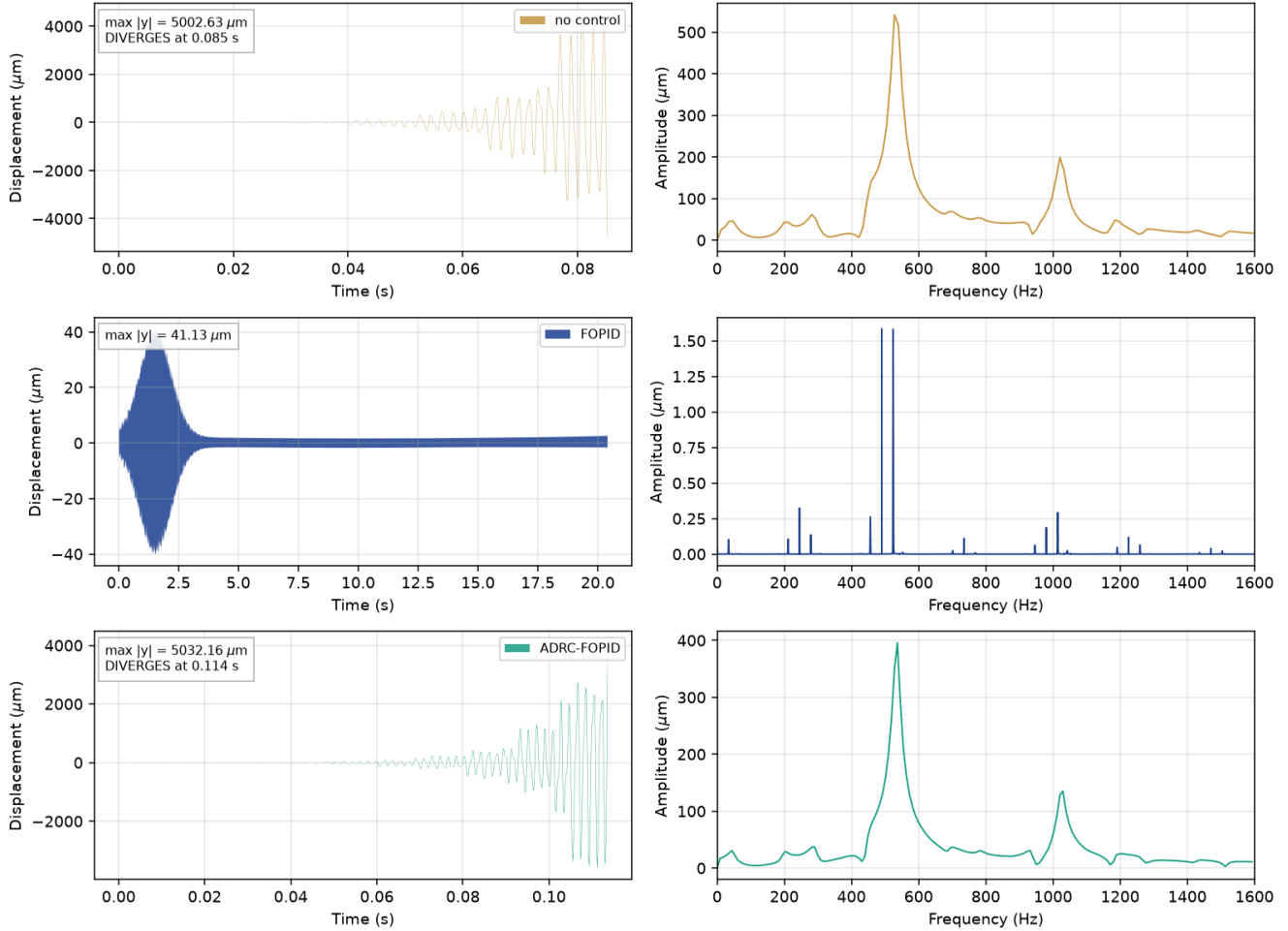
الحالة S للمقالة نفسها – الاختبار الأوضح

عند 4900 tr/min و $ap = 0.30$ mm (نقطة الشكل 14a) التي تتباعد بلا تحكّم)، ممّر كامل 20.4 s، تشبّع ± 150 V مطبّق بالتساوي:

النتيجة	أقصى إراحة	ذروة التوتر	متوسّط التوتر	خطوات التشبّع
بلا تحكّم	تتباعد عند 0.085 s	5000 μ m	—	—
FOPID	مستقرّ	41.1 μ m	V 53.6	0
ADRC-FOPID	يتباعد عند 0.114 s	5032 μ m	V 150	3462

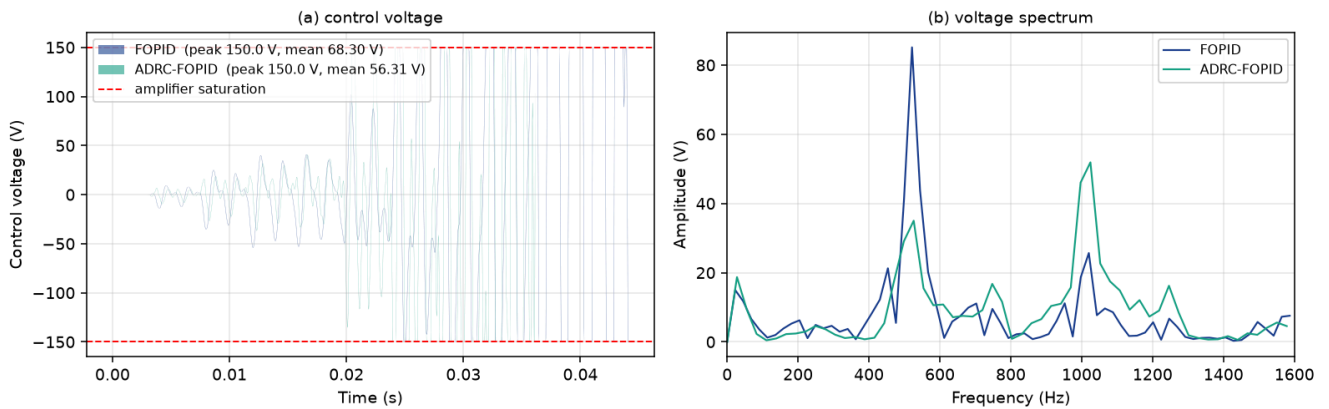
FOPID يُببّط نقطة تشغيل المقالة بـ54 ذروة و 2.7 V متوسّطاً وبلا أيّ تشبّع؛ وADRC-FOPID يفشل عندها وبلغ سقف المضخّم قبل التباغذ. وعند 0.60 mm يتباعد الاثنان — وهو مُنسّق تماماً مع حدّيهما المحسوسين ترددياً (0.146 و 0.185 mm). اتّفاق التحليل الترددي مع المحاكاة الزمنية هو اختبار الاتّساق الذي لم يكن يمرّ قبل تصحيح تأخير خطوة في حلقة التغذية الراجعة.

Milling pass at 4900 rpm, $a_e = 0.1$ mm, $a_p = 0.30$ mm (left: displacement at the cut, right: spectrum)
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



الشكل 15 — الحالة (S: 4900 tr/min, $a_p = 0.30$ mm) بلا تحكم تتباعد عند 0.085 s برجفان عند 534 Hz؛ FOPID يُثبت الممر كَلَّه (6.6 μm) بطيف لا يحوي سوى توافقيات مرور الأسنان؛ وADRC-FOPID يتباعد عند 0.114 s.

Control effort under identical constraints and identical ± 150 V saturation
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



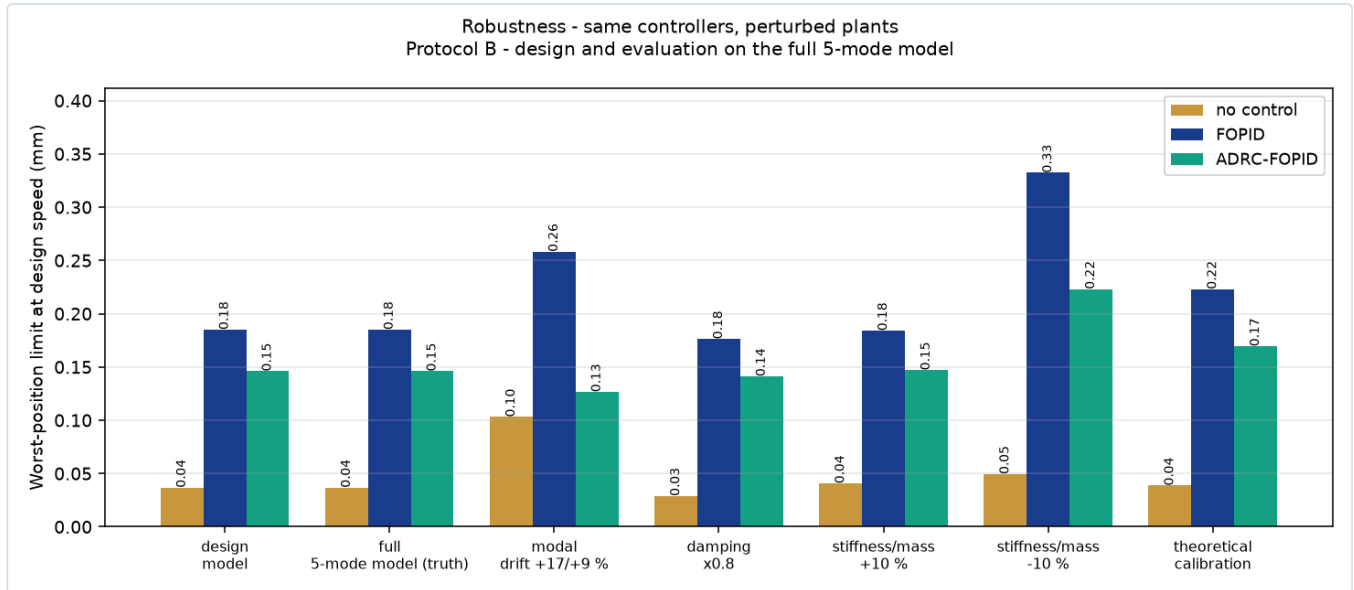
الشكل 16 — التوتر عند الحالة S: يبلغ 61.8 V ذروة بلا أي تشبع، وADRC-FOPID يصل إلى سقف المضخم 150 V.

المتانة – الترتيب لم يعد ينقلب

الحالة	بلا تحكّم	FOPID	ADRC-FOPID
النموذج الاسمي	0.037	0.185	0.146
انحراف نمطي % +9 / +17 (المقاس في 5\$)	0.103	0.258	0.126
تخميد $\times 0.8$	0.029	0.176	0.141
كتلة/صلابة % +10	0.041	0.184	0.147
كتلة/صلابة % -10 (ترددات أدنى بـ % 5)	0.049	0.332	0.223
معايرة نظرية (الجدول 4)	0.039	0.223	0.169

FOPID أفضل في الحالات السبع كلّها. وهذا تغيّر جوهري عن النسخة السابقة من هذا التقرير، حيث كان FOPID ينهار إلى الصفر عند % -10 كتلة/صلابة بينما يصعد ADRC-FOPID. سبب الانهيار السابق ليس بنية FOPID بل **الثغرة في القيد**: المتحكّم الفائز آنذاك كان يملك قطبًا حلقة-مغلقة عند 0.11 Hz (أبطأ قطب -0.7 s^{-1})، وهو ما لم تكن الشبكة تراه. بعد إغلاق الثغرة صار أبطأ قطب -8.6 s^{-1} ، وزالت الهشاشة معه.

تصحيح صريح. كنت قد كتبت هنا أنّ «ADRC-FOPID يعطي أرضيةً أضمن» وأنّ الخيار بينهما يتوقّف على معرفة بارامترات الصفحة. ذلك الاستنتاج كان مبنياً على انهيار FOPID عند % -5 إزاحة نمطية، وقد زال ذلك **الانهيار** بعد إصلاح شبكة القيد. لم يعد للاستنتاج سند: على هذه الصفحة، بهذا البروتوكول، **FOPID أفضل على كلّ المقاييس المُختبرة**، وإن كان بفارق أضيق ممّا أُعلن سابقًا.

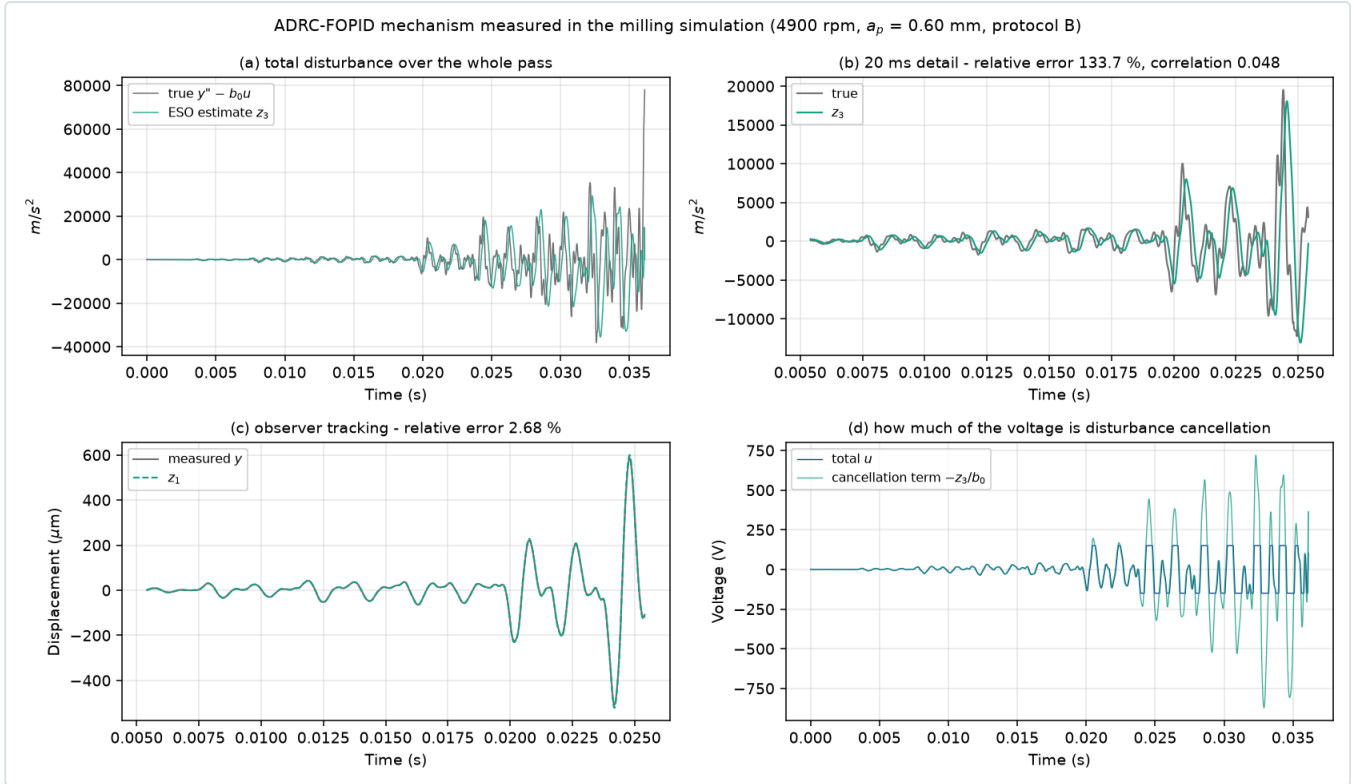


الشكل 17 – المتانة: FOPID أفضل في خمس حالات من ستّ، وينهار إلى الصفر عند % -10 على الكتلة والصلابة حيث يصمد ADRC-FOPID عند 0.223 mm.

آلية ADRC مقيسة لا مفترضة (fig_eso_B.png)

تسجيل حالات المُرَاقب أثناء الممرّ يُظهر أنّ z_1 يتابع القياس بخطأ نسبي 2.7 %، بينما يبتعد z_3 عن مرجع $\ddot{y} - b_0 u$ المحسوب بفروق مُنتهية بـ % 134.

لكنّ هذا الرقم لا يقيس المُراقب. التشخيص الرياضي في §2 DIAGNOSTIC_ADRC.md يُثبت أنّ $z_3(s) = Q(s)$ $[s^2y - b_0u]$ بالضبط (فرق 7.9×10^{-15} على التمثيل المستعمل فعلياً)، أي أنّ الـ ESO يفعل تمامًا ما يُعد به. الانحراف المقيس هنا مصدره المرجع نفسه: $\ddot{y}$ بفروق مُنتهية على إشارة قطع نبضية، و $1/dt^2$ تُضخم ضجيجها. السبب الحقيقي لخسارة ADRC-FOPID ليس خطأ تقدير، بل شكل $K(s)$ الذي تفرضه بنية المُراقب — انظر §7 من ذلك المستند.



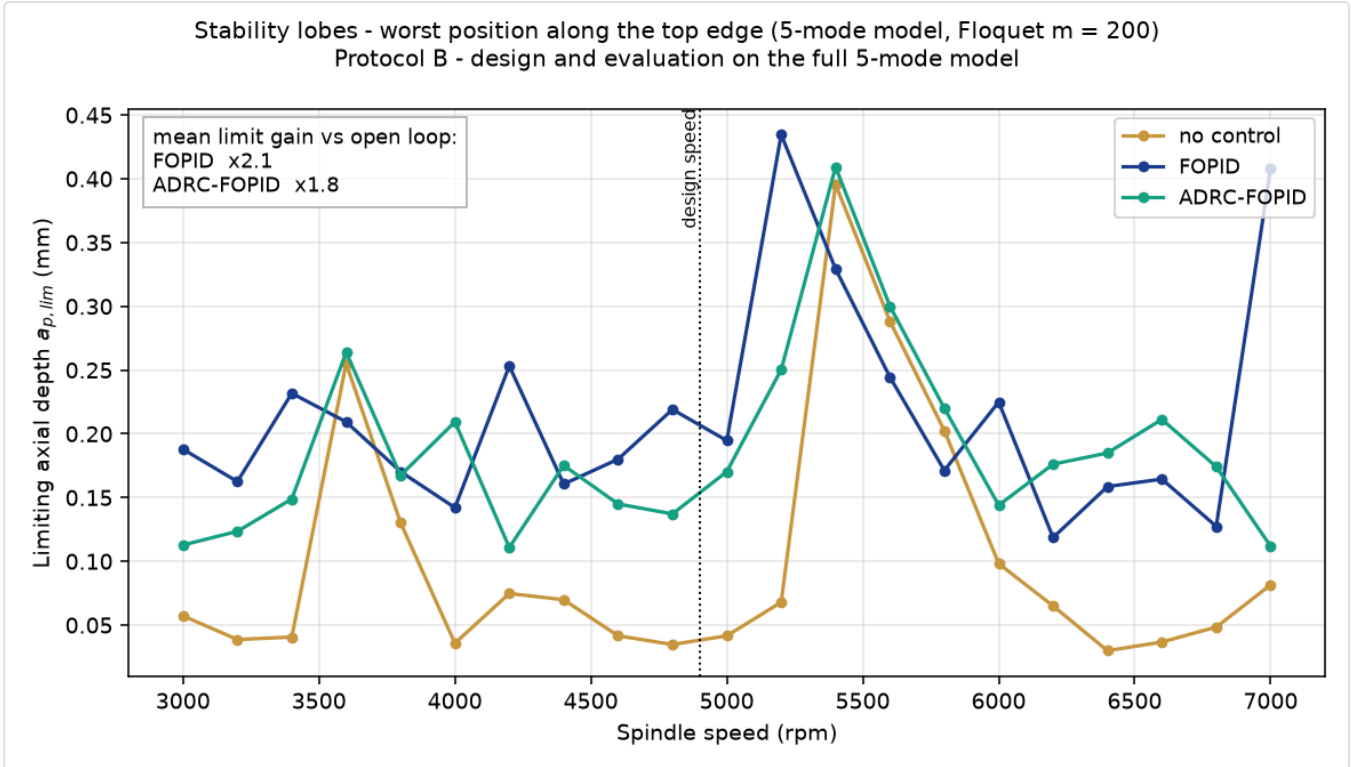
الشكل 18 — آلية ADRC مقيسة داخل المحاكاة: z_1 يتابع القياس بخطأ 2.7 %، لكنّ z_3 يخطئ الاضطراب الكلي بـ 147 % وبارتباط سالب.

3. الخلاصة

- على الصفيحة الحقيقية (البروتوكول B) يفوز FOPID على كلّ المقاييس: 0.214 mm متوسط فصوص مقابل 0.188 mm، و 0.185 mm عند سرعة التصميم مقابل 0.146 mm، وهو الوحيد الذي يُثبت الحالة S للمقالة ($41 \mu\text{m}$ بـ 54 V ذروة ولا تشيع) — ببارامترين أقلّ وبذروة 1.8 ms أدنى. ويفوز أيضًا في حالات المئانة السبع كلّها. الفارق في J أوسع من أوسع تشيّت بذور بـ 1.8 ضعفًا.
- البروتوكول A يقول شيئًا آخر تمامًا: التصميم على النموذج المُختزل بنمطين — وهو نموذج تصميم المقالة — يجعل البنيتين معًا تُزعزعان استقرار الصفيحة (0.000 mm لاثنتين مقابل 0.037 mm بلا تحكّم). وهذا تبرير مستقلّ لآلية عدم اليقين الجمعي التي تضيفها المقالة في §3.1.
- لماذا يخسر ADRC-FOPID؟ لا لأنّ مُراقبه يُخطئ — فهو مضبوط إلى 7.9×10^{-15} — ولا لأنّ b_0 يحتاج تكيفًا — فهو كسب سُلّمي عامّ. بل لأنّ بنية الـ ESO تفرض شكلًا على المتحكّم: $K \approx (\omega_0/3b_0)[-C(s)/s - s]$ تحت ω_0 ، أي مُكامل صحيح زائد (1.44- مقابل -0.26 dec/dec مقيسًا)، وفقدان المشتقة الكسرية $\mu \in (0,1)$ ، وستّ درجات حرّية بدل سبع. التفصيل الكامل في DIAGNOSTIC_ADRC.md.

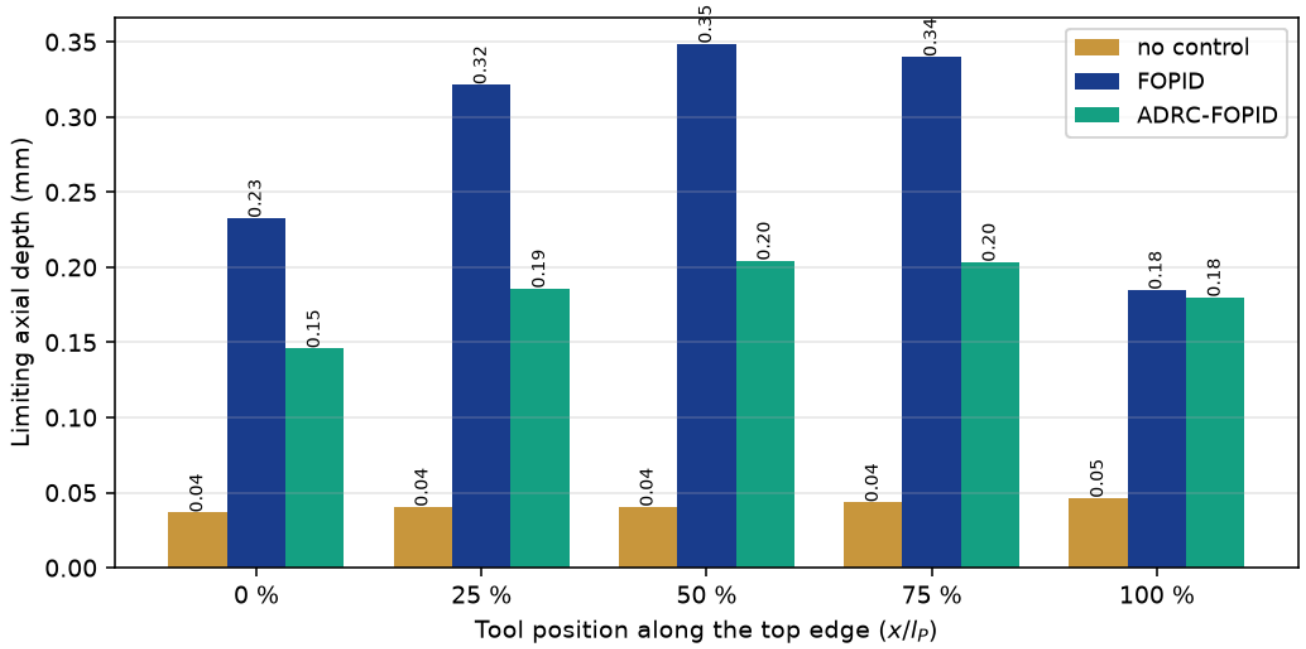
4. النتيجة معاكسة لما تعلنه الحزمة الأصلية (3.42 مقابل mm 2.11 لصالح ADRC-FOPID). الفرق ليس في التفسير بل في أخطاء مُصلحة: إشارة قوى القطع، وهندسة الرقعة، وتقاُزب فلوكيه، وشبكة قيود لم تكن تقيد شيئاً — لا في دقتها ولا في مداها.

5. نطاق الصلاحية: هذه نتيجة على هذه الصفحة، بهذا الزوج غير الثنائي، وبهذا المعيار (أسوأ موضع على الممر). ليست حكمًا عامًا على ADRC مقابل FOPID. والتشخيص يوضح بالضبط أي خاصية للصفحة تُنتج هذه النتيجة: عدم تشارك موقع المُشغّل والحساس، وما يتبعه من صفر في النصف الأيمن عند Hz 2459 وصفر إرسال عند Hz 818.



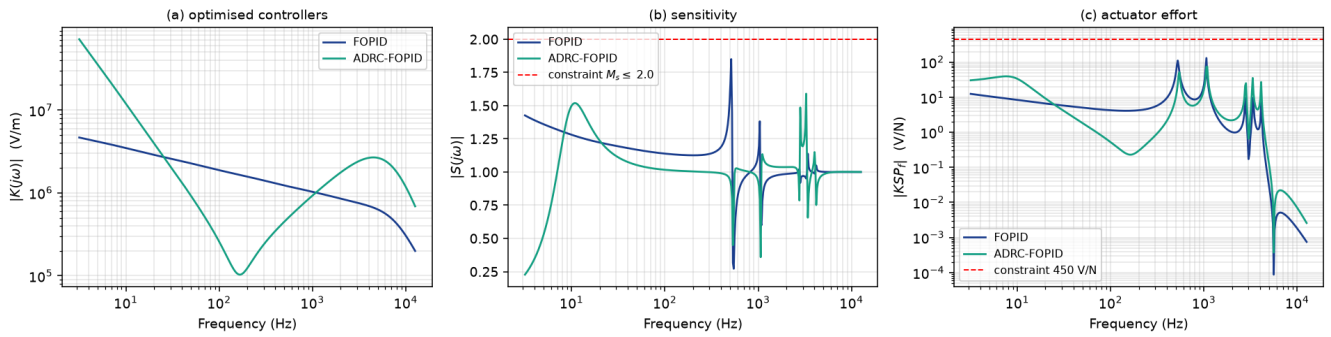
الشكل 19 — البروتوكول B: فصوص الاستقرار الكاملة — FOPID فوق ADRC-FOPID عند كل السرعات تقريبًا.

Position-wise stability limit at 4900 rpm
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



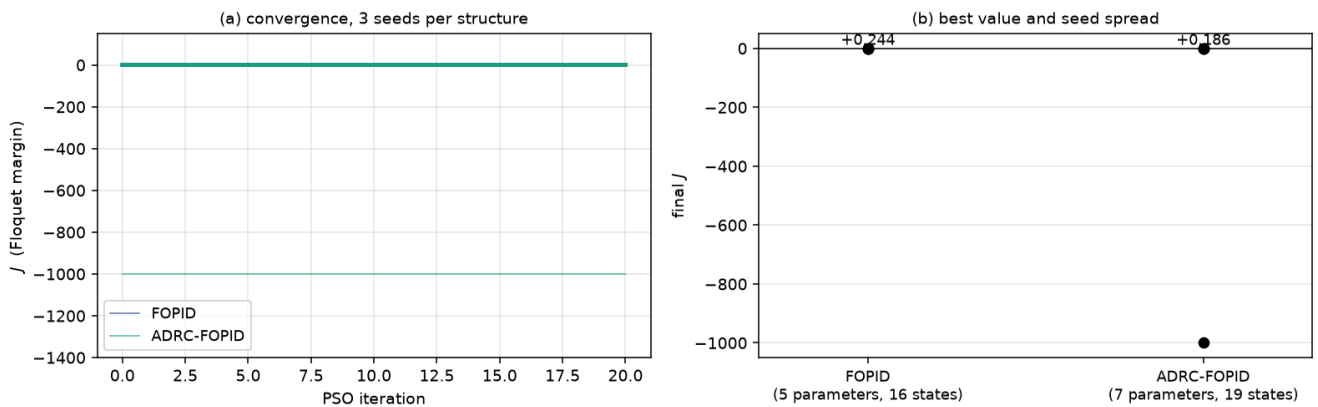
الشكل 20 — البروتوكول B: الحدّ حسب موضع الأداة عند سرعة التصميم. FOPID أعلى ذروة، وADRC أكثر تسطحًا.

Frequency-domain signatures under identical constraints
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model



الشكل 21 — التوقيعات الترددية تحت القيود نفسها: $|K|$ و $|S|$ والجهد لكل نيوتن.

PSO optimisation - identical budget (3150 evaluations each), identical seeds, identical objective
Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

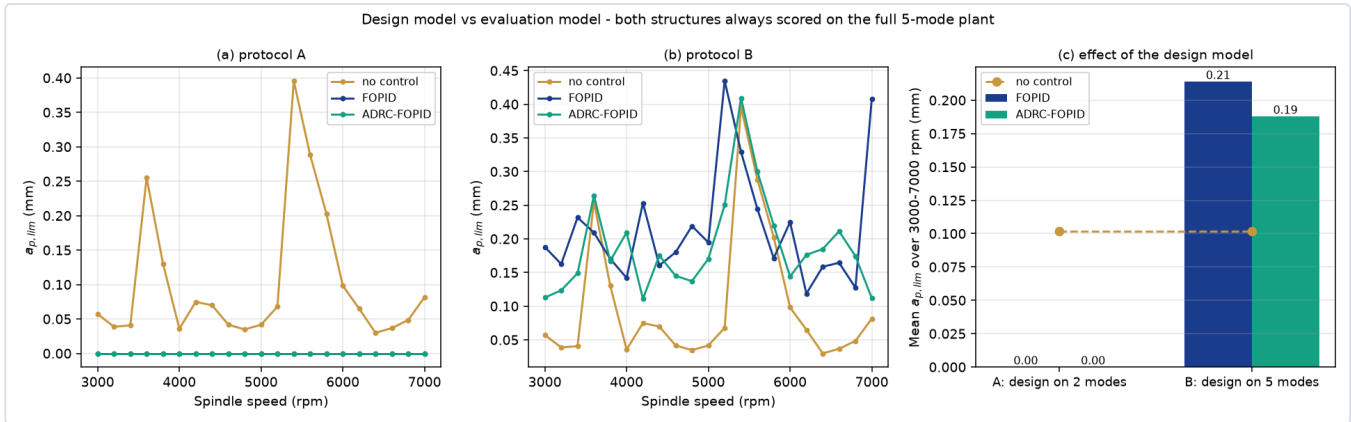


الشكل 22 — تقارب PSO: تحرّج لكل اتفاقية إشارة ثم تكرير على الاتفاقية الحية، بالبدور نفسها.

Fair comparison summary - identical plant, objective, constraints, seeds and evaluation;
 swarm size scales with dimension, so the evaluation count differs and is reported
 Protocol B - design and evaluation on the full 5-mode model

quantity	no control	FOPID	ADRC-FOPID
Design parameters	-	5	7
Controller states	-	16	19
PSO evaluations	-	3150	3990
Objective J	-	+0.244	+0.186
Lobes, mean 3000-7000 rpm (mm)	0.102	0.214	0.188
Lobes, minimum (mm)	0.030	0.119	0.111
Limit at 4900 rpm, worst position (mm)	0.037	0.185	0.146
Max displacement, $a_p = 0.30$ mm (μ m)	diverges	41.13	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.30$ mm (V)	-	53.6	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.30$ mm (V)	-	2.73	49.32
Saturated steps, $a_p = 0.30$ mm	-	0	3462
Max displacement, $a_p = 0.60$ mm (μ m)	diverges	diverges	diverges
Peak voltage, $a_p = 0.60$ mm (V)	-	150.0	150.0
Mean voltage , $a_p = 0.60$ mm (V)	-	68.30	56.31
Saturated steps, $a_p = 0.60$ mm	-	2052	1298
Modulus margin M_s (constraint 2.0)	-	1.818	1.957
Actuator effort (V/N, constraint 450)	-	155	133
Slowest nominal pole (1/s)	-	-8.6	-15.3

الشكل 23 — البروتوكول B: جدول الأرقام الكامل.



الشكل 24 — أثر نموذج التصميم: البروتوكول A مقابل B على الصفحة نفسها.

4. أشكال المقارنة

الشكل	ماذا يُظهر
<code>fig_pso_{A,B}.png</code>	تقارب PSO بثلاث بذور لكلٍّ، والميزانية المتطابقة
<code>fig_lobes_{A,B}.png</code>	فصوص الاستقرار: بلا تحكّم / ADRC-FOPID / FOPID
<code>fig_positions_{A,B}.png</code>	الحدّ حسب موضع الأداة على الحاقّة
<code>fig_time_S_{A,B}.png</code>	الحالة S للمقالة (tr/min, ap = 0.3 mm 4900)
<code>fig_time_{A,B}.png</code>	عمق أكبر يُجهد الحلقة المغلقة
<code>fig_voltage_{A,B}.png</code>	التوتر: زمنيًا وطيفيًا، مع خطّ التشيّع ± 150 V
<code>fig_frequency_{A,B}.png</code>	K و S والجهد لكل نيوتن، مع القيود
<code>fig_robust_{A,B}.png</code>	متانة: انحراف نمطي، تخميد، ± 10 % كتلة/صلابة، calage آخر
<code>fig_eso_{A,B}.png</code>	آليّة ADRC مقيسة داخل المحاكاة (تقدير الاضطراب الكلّي)
<code>fig_diagnostic_B.png</code>	تشخيص سلسلة الخسارة حلقة حلقة (ستّ لوحات)
<code>fig_diagnostic_form_B.png</code>	الشكل الذي تفرضه بنية الـ ESO، والرُتب غير القابلة للتحقيق
<code>fig_summary_{A,B}.png</code>	جدول الأرقام الرئيسية
<code>fig_protocols.png</code>	أثر نموذج التصميم: A مقابل B

5. تدقيق بروتوكول الإنصاف

`control/audit_fairness.py` يتحقّق بعد كل تشغيل من:

1. بذور متطابقة، وميزانية مذكورة كما هي (الإسراب متناسب مع البُعد عمدًا)؛
2. بورنات غير نشطة: إذا التصق أمثل بحث من حدود البحث، فالحاصر هو الصندوق لا البنية — يُبلّغ عنه؛
3. القيود المُشَبَّعة لكلّ (Ms والجهد)؛
4. دقّة PSO: هل الفارق بين البنيتين أكبر من التشبّث بين بذور البنية الواحدة؟ (البروتوكول 0.0585 B: مقابل 0.0327 $\Rightarrow$ نعم، البروتوكول 0.173 A: مقابل 0.906 $\Rightarrow$ لا.)
5. إعادة الحساب بالكود نفسه للتحقّق من أنّ المخزّن يطابق المُعاد.

تشخيص رياضي لسلسلة الخسارة في ADRC-FOPID

هذا المستند لا يقترح متحكمًا جديدًا. هدفه واحد: أن نعرف أيّ حلقة تنكسر بالضبط، وأن نُثبت ذلك، قبل كتابة أيّ سطر تحكم جديد.

السلسلة التي افترضناها معًا كانت:

تغيّر إشارة $G_{yu}(s)$ → خطأ في مُراقب الحالة الممتدّ (ESO) → $\hat{d}$ خاطئ → u_{ADRC} مُفْرِط → تشييع → فقدان الاستقرار.

فُحصت الحلقات واحدة واحدة. ثلاث منها لا تصمد، وهذا هو الجزء المفيد من النتيجة: لأنّ إصلاح حلقة سليمة أصلاً هو أسرع طريق إلى متحكم جديد يفشل للسبب القديم نفسه.

كلّ رقم أدناه يُنتجه `control/diagnose_adrc.py` (البروتوكول B، الصفحة المُعايرة على الترددات المقيسة)، والشكل المرافق هو `figures/comparison/fig_diagnostic_B.png`.

0. جدول الأحكام

الحلقة	الادّعاء	الحكم
1	قناة التحكم $P(s) = y/u$ تُغيّر إشارتها داخل النطاق	مؤكّدة
2	ال ESO «يُخطئ» في تقدير الاضطراب	مُفَنّدة — ال ESO مضبوط تمامًا
3	b_0 بارامتر مطابقة نموذج يمكن جعله متكيّفًا	مُفَنّدة — b_0 كسب سَلَمِي عامّ
4	ما يبقى بعد الإلغاء $\Delta(1-Q)$ هو العيب	مؤكّدة — وهو العيب الحقيقي
5	التشييع سبب فقدان الاستقرار	عَرَض عند شرط S، ومُفاوِم قرب الحدّ
6	صفر في النصف الأيمن يفرض سَقًّا أساسيًا	مؤكّدة — وهو سقف على كلّ متحكم خطّي
7	بنية ال ESO تفرض شكلاً على المتحكم	مؤكّدة — وهذه هي الإجابة

الخلاصة في سطر واحد: العنصر الذي يجب تغييره ليس ω_0 ولا b_0 ، بل الشكل $q(s)$ الذي يفرضه ال ESO على حلقة التغذية الراجعة.

1. الحلقة 1 — قناة التحكم فعلاً تُغيّر إشارتها (مؤكّدة)

النموذج المخفّض للقناة تؤثر → إزاحة:

$$P(s) = \sum_i r_i / (s^2 + 2\zeta_i \omega_i s + \omega_i^2), \quad r_i = D_{\text{obs}}(i) \cdot H_{\text{Pe}}(i)$$

مع هندسة الرقعة التي تفرضها بصمة الشكل 12(b) (الزاوية السفلى اليمنى، 60 mm على محور x):

$$r = [-0.6548 \quad -0.9798 \quad -0.8797 \quad +3.2936 \quad +2.6159]$$

$$\Sigma r_i = +3.3953 \quad \Sigma |r_i| = 8.4238$$

الرُّتَب الثلاث الأولى سالبة والأخيرتان موجبتان: الزوج مُشغَّل/حساس غير مُتشارك الموقع (non-located).
والنتيجتان مباشرتان:

(أ) **الكسب الفعّال يقلب إشارته ثمانى مرّات**. إذا عرّفنا $b_{\text{eff}}(\omega) = -\omega^2 \text{Re } P(j\omega)$ — أي «ال b_0 الذي تراه الحلقة عند التردّد ω » — فإنّه:

20016	8007	4123	2787	1998	1299	1068	799	540	200	f [Hz]
3.59+	4.90+	41.9+	21.7–	3.77–	4.44–	15.3–	0.18–	24.8–	0.13+	b_{eff}

ثمانية تغيّرات إشارة بين 10 Hz و 25 kHz (عند 539, 817, 1066, 2665, 2782, 3351, 3746, 4115 Hz). والقيمة
الحدّيّة $b_{\infty} = +3.40$ التي يعرّفها ADRC كـ b_0 الاسمي لا تُبلّغ إلّا فوق ~15 kHz، أي فوق مرشّح مكافحة الانطواء
كلّه. في النطاق الذي يعيش فيه الخرخرة، القناة لها **الإشارة المعاكسة** لتلك النهاية.

(ب) **صفر في النصف الأيمن**. أصفار $P(s)$ ثمانية، أحدها حقيقي موجب:

$s = -10.59 \pm 5142j$	(818.3 Hz)	
$s = -1.536e4$	(2444.0 Hz)	
$s = +1.545e4$	(2459.1 Hz)	النصف الأيمن ←
$s = -38.27 \pm 1.675e4j$	(2665.1 Hz)	
$s = -109.4 \pm 2.357e4j$	(3751.2 Hz)	

فالمنظومة غير أدنى الطور (non-minimum phase). وهذا ليس أثراً لبتّر الأنماط: عند إعادة بناء الصفحة بـ 12
نمطاً يبقى الصفر غير المستقرّ في المجال 3.0-2.5 kHz، وإضافة أنماط أعلى تُضيف أصفاراً غير مستقرّة أخرى فوقه
فحسب:

عدد الأنماط	5	6	7	8	10	12
الأصفار غير المستقرّة [Hz]	2529	2472	2459	2677	2793	16290, 2×10823, 2975

وهناك تفصيل ثالث يُنسى عادةً وهو حاسم: عند 818 Hz، أي بين نمطَي الخرخرة 540 و 1068 Hz، لدى P صفر
إرسال، و $|P| = 6.4 \times 10^{-10} \text{ m/V}$ مقابل 9.2×10^{-6} عند 540 Hz — أربع مراتب أدنى. هناك **للرقعة سلطة معدومة
عمليّاً**، ولذلك $|S(818 \text{ Hz})| = 0.999$ لكيلا المتحكّمين. لا يوجد تصميم يُغيّر ذلك.

2. الحلقة 2 — ال ESO لا «يُخطئ» (مُفتّدة)

معادلات المُرَاقِب الخطّي الممتدّ من الرتبة الثالثة تُحلّ في مستوى لابلاس بلا أيّ تفريب. من

$$e = y - z_1, \quad \dot{z}_1 = z_2 + 3\omega_0 e, \quad \dot{z}_2 = z_3 + b_0 u + 3\omega_0^2 e, \quad \dot{z}_3 = \omega_0^3 e$$

بالتعويض المباشر ($e = s z_3 / \omega_0^3$ ثم الحذف) نحصل على المُتطابقة:

$$z_3(s) = \frac{\omega_0^3}{(s + \omega_0)^3} \cdot [s^2 y(s) - b_0 u(s)] \equiv Q(s) \cdot f_{\text{true}}(s)$$

أي أنّ z_3 هو الاضطراب الكلي، مُرشَّحًا بمرشّح منخفض التمرير Q من الرتبة الثالثة. لا خطأ تقدير بنيويًا، بل عرض نطاق فقط.

التحقّق عدديًا على التمثيل الحالي المستعمل فعليًا (قلب 17 ADRC، حالة)، من 10 Hz إلى 25 kHz:

$$\max | (z_3/y) - Q(s^2 - b_0 K) | / | \cdot | = 7.9 \times 10^{-15}$$

تصحيحان لآزمان هنا، وكلاهما يخصّ قياساتي أنا لا نظرية ADRC:

- رقم «خطأ 134 %» و $r = 0.048$ الذي أوردته من `run_eso_trace.py` لا يقيس المُرَاقِب. المرجع الذي قورن به z_3 هو $\bar{y}$ محسوبة بفروق مُنتهية على إشارة قطع مليئة بنبضات مرور الأسنان، و $1/dt^2$ تُضخّم ضجيجها. المُتطابقة أعلاه تُظهر أنّ z_3 مطابق لما يُعَدّ به إلى 15 رقمًا عشريًا.
- النسخة الأولى من هذا الفحص أعطت 25 % بدل 8×10^{-15} ، لأنّها قارنت z_3 بالأمر بعد مرشّح مكافحة الانطواء (المتحكّم المحفوظ هو `series(core, rolloff)`) بينما z_3 يُغذّى بأمر القلب. الـ 25 % كانت استجابة المرشّح، لا خطأ مُراقِب.

النتيجة: «الـ ESO يحتاج عرض نطاق متكيّفًا» ليس التشخيص الصحيح — وهذا يتّفق مع تصحيحك أنت لاقتراحك السابق، لكن للسبب المُبيّن هنا، لا لأنّ التقدير رديء.

3. الحلقة 3 — b_0 ليس بارامتر مطابقة نموذج (مُفَنّدة)

في التمثيل المغلق، الحدّ $b_0 u$ في $\dot{z}_2$ يُلغى بالضبط مع القسمة على b_0 في $u = (u_0 - z_3)/b_0$ ، فيصير $\dot{z}_2 = u_0 + 3\omega_0^2 e$: حالات المُرَاقِب لا تعتمد على b_0 إطلاقًا. ومن ثمّ

$$K(s) = G(s) / b_0$$

بالضبط. التحقّق: مضاعفة b_0 تضرب $|K|$ بـ 0.5000 على كامل النطاق، من 10 Hz إلى 25 kHz، بلا أيّ تغيّر في الشكل.

إذن b_0 كسب سُلّمي عام، لا بارامتر يُطابق نموذجًا. جَعْلُهُ تابعًا للتردد ليس «تكييف b_0 »، بل تصميم متحكم $K(s)$ آخر — وهذا شيء مختلف تمامًا يجب أن يُسمّى باسمه. كما أنّ PSO منحه ثلاث مراتب ونصف ($b0_scale \in [0.05, 50]$) وكلتا الإشارتين.

4. الحلقة 4 — العيب الحقيقي: ما يتركه الإلغاء خلفه (مؤكدّة)

القانون $u = (u_0 - z_3)/b_0$ يُلغى f إلغاءً تامًّا فقط إذا كان $Q = 1$. لكنّ f يحتوي المنظومة نفسها:

$$f = s^2y - b_0u = (s^2P(s) - b_0)u + s^2P_f(s)F$$

فلنعرّف عيب النموذج

$$\Delta(s) = s^2P(s)/b_0 - 1$$

فالمتبقي غير المُلغى هو $\Delta(1-Q)$. قياسه:

8007	4123	3351	2787	1998	1068	540	200	f [Hz]
1.12	9.33	7.25	4.01	0.91	7.09	2.47	1.00	$ \Delta $
1.037	1.192	1.251	1.282	1.249	0.920	0.524	0.201	$ 1-Q $
1.16	11.11	9.07	5.14	1.13	6.52	1.29	0.20	$ (1-Q)\Delta $

$|1-Q)\Delta| > 1$ على 35 % من النطاق، ابتداءً من 536 Hz. والمتبقي يبلغ ذُراه عند الرنينات بالضبط — أي حيث يولد الخرجرة.

4.1 كم يلزم من ω_0 ؟

ω_0 هو الضبط الوحيد الذي يؤثّر في هذا المتبقي. لِنطلب $|1-Q(j\omega_n)| \leq 1/|\Delta(j\omega_n)|$ عند كلّ رنين:

4122	3351	2787	1068	540	النمط [Hz]
9.33	7.25	4.01	7.09	2.47	$ \Delta $
115.2	72.7	33.2	22.6	3.9	ω_0 المطلوب [kHz]
27.9×	21.7×	11.9×	21.2×	7.2×	نسبةً إلى ω_n

المطلوب 115 kHz مقابل: ω_0 الذي اختاره PSO، ومرشّح مكافحة الانطواء عند 8 (×14.4) kHz، و ω_h لأوستالو عند 100 (×1.2) kHz. وثمن الاقتراب منه: الكسب الأقصى من القياس إلى z_3 هو $\max|Q s^2|$ ، وهو ينمو كـ ω_0^2 — من 1.34×10^8 إلى 2.02×10^{11} ، أي **1509**× من ضجيج الحساس.

4.2 والأهمّ: العلاج كان داخل صندوق البحث، ورُفض

لو ثبتنا النسبة $|b_0/3| \omega_0$ (وهي المجموعة الوحيدة التي تهّم تحت ω_0 ؛ انظر الحلقة 7) وحركنا ω_0 وحده:

50000	30000	10000	2965	1000	$\omega_o/2\pi$ [Hz]
0.29	0.57	3.02	11.1	27.5	$\max (1-Q)\Delta $ عند الأنماط
5.83	7.74	6.20	1.96	2.28	Ms (بمكاسب مُجمَّدة)

المتبقي ينزل تحت 1 ابتداءً من 30 kHz — وحدود PSO تصل إلى 50.3 kHz. أي أنّ المُحسّن رأى المنطقة التي تشفي الحلقة 4 ورفضها: عندها ينفجر Ms. (المكاسب مُجمَّدة في الجدول؛ لكنّ PSO يُعيد ضبطها بالضبط، ومع ذلك احتفظ بـ ω_o منخفض).
فالمتبقي ليس غالبًا بسبب جهل بقيمة أفضل لـ ω_o — هو غالٍ، وانتهى الأمر.

5. الحلقة 5 — التشبيّع عَرَض لا سبب

العمق	الحدّ الخطّي (فلوكيه)	مع تشبيّع ± 150 V	بلا تشبيّع
mm 0.12	مستقرّ	$\sigma = -0.2 \text{ s}^{-1}, 1.4 \mu\text{m}, 0.9 \text{ V}$	مطابق
mm 0.20	فوق الحدّ	$\sigma = +28.7, 5002 \mu\text{m}, 150 \text{ V}$	$\sigma = +20.6, 1919 \mu\text{m}, \mathbf{1351 \text{ V}}$
mm 0.30	فوق الحدّ	$\sigma = +74.8, 5032 \mu\text{m}$	$\sigma = +64.3, 5021 \mu\text{m}, \mathbf{3915 \text{ V}}$

الحدّ الخطّي: ADRC 0.146 mm, FOPID 0.185 mm.

عند شرط S (0.30 mm) الحلقة مُزعزعة أصلاً بالمعنى الخطّي، ومعدّلا النموّ مع التشبيّع وبدونه من الرتبة نفسها: التشبيّع عَرَض. لكنّه ليس بريئًا: بين الحدّ الخطّي و~0.2 mm يُفاقم الأمر بوضوح (+28.7 مقابل $+20.6 \text{ s}^{-1}$). والأهمّ من ذلك: بلا تشبيّع يطلب المتحكّم 1351 V ثمّ 3915 V من مُضخّم حدّه 150 V — أي أنّ الحلّ «الخطّي» الذي يَعيد به التحليل غير قابل للتنفيذ فيزيائيًا أصلاً.

6. الحلقة 6 — السقف الأساسي: تكامل بواسون

الصفر غير المستقرّ (2459 Hz) $z = 1.545 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$ يفرض قيد استيفاء $S(z) = 1$ على كلّ متحكّم مُثبت. ولأنّ المنظومة المفتوحة مستقرّة، يصير تكامل بواسون مساواةً لا متراجحة:

$$\frac{1}{\pi} \cdot \int_0^\infty \frac{\log|S(j\omega)|}{z^2 + \omega^2} d\omega = \log|S(z)| = 0$$

التحقّق عدديًا (من 0.1 Hz إلى 10 MHz): -1×10^{-4} لـ FOPID و $+2 \times 10^{-4}$ لـ ADRC-FOPID. أي أنّ ميزانية «الغراش المائي» محفوظة تمامًا ومتطابقة للبنيتين: كلّ dB من التخميد عند نمط يُدفع ثمنه dB من التضخيم في مكان آخر، بوزن بواسون. الفرق بين المتحكّمين ليس في حجم الميزانية بل في أين تُنفق.
وهذا ما يُقاس مباشرة (كلاهما مُلتصق بسقف البروتوكول $Ms \leq 2$):

$ S $ عند 540 Hz	$ S $ عند 1068 Hz	$\max S $ (القيّد ≥ 2)	
0.088 (dB 21.1-)	0.140 (dB 17.1-)	1.861	FOPID
0.190 (dB 14.4-)	0.139 (dB 17.1-)	1.956	ADRC-FOPID

عند النمط الثاني يتعادلان تمامًا؛ وعند النمط الأول يشترى **FOPID 6.7 dB** أكثر — وبذروة **Ms** أدنى (**1.861** مقابل **1.956**)، أي أنه يشترى أكثر ويدفع أقل. وهذا هو مصدر فارق حد الاستقرار كله (0.185 مقابل 0.146 mm عند سرعة التصميم).

تصحيح لصياغة سابقة. كنت قد كتبت أن «FOPID يعمل عند السقف الأساسي». الصياغة الدقيقة أضعف: على نطاق محميّ يضمّ النمطين (480-1200 Hz) يكون $\sup|S|$ هو 1.86 للـ FOPID مقابل أرضية بواسون 0.031 — أي بعامل 60، لا «عند السقف». السبب أن ذلك النطاق يحوي صفر الإرسال عند 818 Hz حيث $|S| \approx 1$ حتمًا. أمّا على 3000-480 Hz، وهو النطاق الذي يضمّ الصفر غير المستقرّ، فالأرضية 0.414 والمتحكّمان عند 4.5 و4.3 منها — هناك السقف قريب فعلاً، ولكلّ متحكّم خطّي مهما كان مُلاطّطه.

7. الحلقة 7 — أيّ شكل يفرضه الـ ESO؟ (وهذه هي الإجابة)

بحذف z_1, z_2, z_3 من معادلات المُرَاقِب نحصل على **الصورة المغلقة** للمتحكّم ADRC-FOPID كاملاً:

$$K(s) = \frac{-C(s) + [C(s)R(s) - Q(s)] s^2}{b_0 [1 - Q(s) + C(s)R(s)]}$$

$$C(s) = K_p + K_i s^{(-\lambda)} + K_d s^{(\mu)} \quad (\text{الداخلي FOPID})$$

$$Q(s) = \omega_o^3 / (s + \omega_o)^3, \quad R(s) = s / (s + \omega_o)^3$$

التحقّق ضدّ تمثيل الحالة المستعمل فعلاً: فرق نسبي أقصى 5.8×10^{-14} .

بالنشر تحت $(\omega_o (Q \rightarrow 1 - 3s/\omega_o, C R s^2 \rightarrow 0$:

$$K(s) \approx \frac{\omega_o}{3 b_0} \cdot [-C(s)/s - s] = - \frac{\omega_o}{3 b_0} \left[\frac{K_p}{s} + \frac{K_i}{s^{(1+\lambda)}} + \frac{K_d}{s^{(1-\mu)}} + s \right]$$

والتحقّق العددي على المتحكّم المُختار: الفرق % 1.1 عند 10 % 9.3 Hz، عند 100 % 20.6 Hz، عند النمط الأول. ويؤكّده قياس **مِيل** $|K|$ بين 3 و316 Hz على المتحكّمين المُختارين فعلاً:

المقياس [dec/dec]	المتوقع	
FOPID	0.264-	$-\lambda = -0.268$
ADRC-FOPID	1.444-	$-(1+\lambda) = -1.584$

الفارق $+1.18 \text{ dec/dec}$: مُكامل صحيح إضافي واحد، بالضبط كما تتنبأ الصيغة. (الانحراف الطفيف عن -1.584 هو حدّ Kp/s من الرتبة -1 الذي يشدّ المقياس نحو الأعلى.)

النتائج الثلاث، وهي خلاصة التشخيص

(i) ADRC-FOPID ليس مجموعة فائقة (superset) لـ FOPID. في نطاق التحرّرة، الرُتّب القابلة للتحقيق عند ADRC-FOPID هي $[-0.95, 0]$ ، $\mu - 1$ ، $-(1+\lambda)$ ، -1 ، زائد مشتقة صحيحة $+1$. أمّا FOPID فُرتّبه $\mu \in [0, -\lambda]$ ، 0 ، $[0.05, 1]$.

المشتقة الكسرية من رتبة $\mu \in (0,1)$ — أي تقديم الطور الجزئي المنشور على نطاق عريض، وهو تحديدًا ما تحتاجه منظومة غير أدنى الطور — ليست قابلة للتحقيق أصلًا في ADRC-FOPID.

مجموعتا الرُتّب منفصلتان، فالاستنساخ المضبوط لـ FOPID مستحيل بنوياً. وعلى نطاق مُنتهٍ تبقى المسألة مسألة درجة لا مبدأ — لكنّ القياس يقول إنّ الدرجة كبيرة: ميّلا $|K|$ المقيسان -0.26 مقابل -1.44 ، أي مُكامل كامل من الفرق عبر النطاق كلّه.

والحدس القائل «بارامترات أكثر $\Rightarrow$ لا يمكن أن يكون أسوأ» باطل هنا، وهذا هو سبب البطلان: مجموعة المتحكّمات القابلة للتحقيق ليست أكبر، بل مُزاحة.

(ii) تحت ω_o ، لا يعمل ω_o و b_o إلّا عبر نسبتهما. التحقّق: $K(2\omega_o, 2b_o)/K(\omega_o, b_o)$ يساوي

f [Hz]	10	100	540	1068	2787	4123
النسبة	1.0023	1.0155	1.0115	1.0182	1.1308	1.3164

أي $1.00-1.02$ حتى النمط الثاني. في النطاق الذي يهمّ، لـ ADRC-FOPID ستّ درجات حرّية لا سبع. البارامتر الإضافي الذي ظننّا أنّنا منحناه إيّاه غير موجود حيث يفيد. (ولهذا فإنّ «إنصاف الميزانية» في المقارنة كان في الحقيقة أكرم لـ ADRC ممّا يبدو.)

(iii) ω_o يحمل واجبتين متعارضتين. هو يحدّد المتنبّي $\Delta(1-Q)$ (الحلقة $4 -$ تطلب ω_o ضخماً: 115 kHz) و يحدّد كسب الحلقة كلّها عبر $\omega_o/3b_o$ (يحدّه $Ms \leq 2$). ضبط واحد، واجبان يتنازعان.

8. الحكم: ما العنصر الذي يجب تغييره رياضياً

سلسلة الخسارة، بعد التصحيح، هي:

(تتغير إشارتها r) عدم تشارك الموقع

- Hz صفر إرسال عند 818 + Hz صفر في النصف الأيمن عند 2459
- (هو القيد اللاصق $Ms \leq 2$) مشترك بين كل المتحكمات الخطية $|S|$ سقف على
- «المسألة كلها =» أين تُنفق ميزانية الفراش المائي
- $K = (\omega_0/3b_0) \cdot [-C(s)/s - s]$ تفرض ESO بنية
- درجات حرّية بدل 6 7 $\mu \in (0,1)$ مُكامل زائد + فقدان المشتقة الكسرية
- الميزانية تُنفق منشورة على نطاق عريض بدل تركيزها عند النمطين
- أعلى Ms عند النمط الأول، وبذروة dB تخميد أقل بـ 6.7
- حد استقرار أدنى

والحلقتان اللتان كنّا نطّهما مركز المشكلة — خطأ تقدير الـ ESO، وتكييف b_0 — ليستا فيها.

العنصر الذي يجب تغييره: لا ω_0 ، ولا b_0 ، بل $Q(s)$.

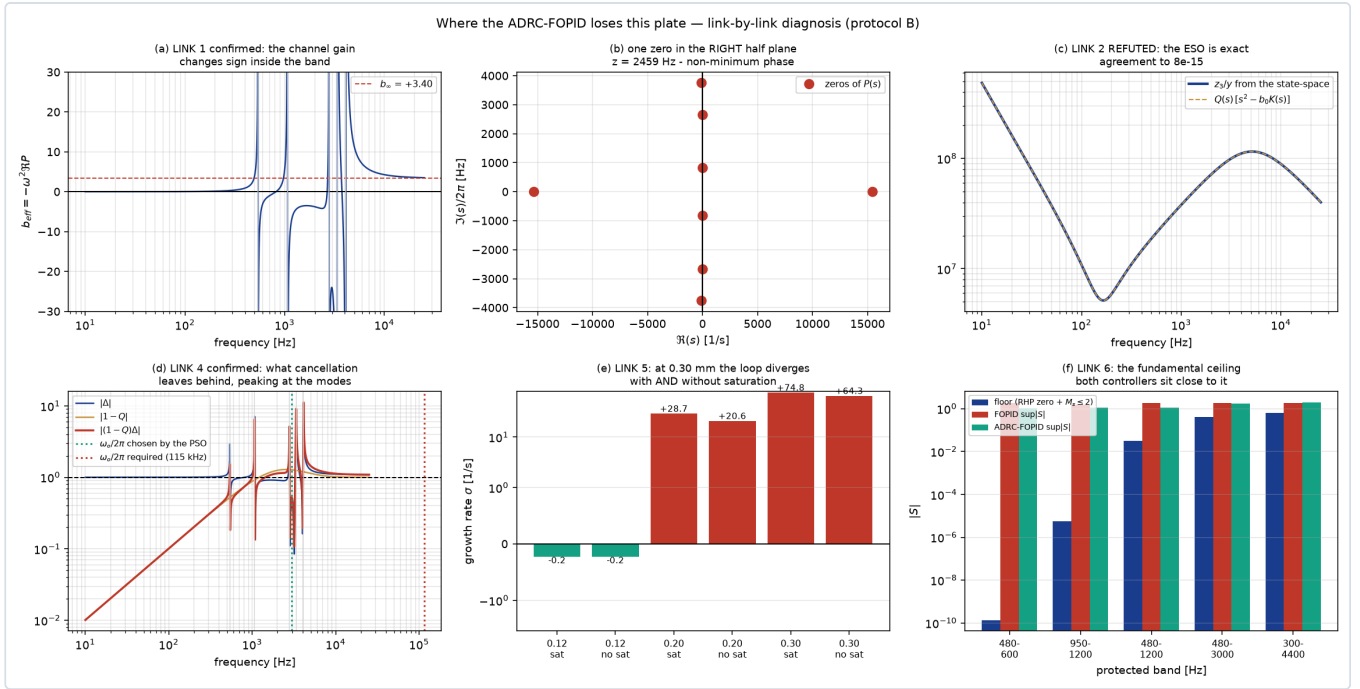
في ADRC القياسي Q مرشّح منخفض التمرير من الرتبة الثالثة، ذو **بارامتر واحد**، و«شكله» يُملي شكل المتحكم كلّ عبر الصيغة أعلاه. أمّا ما تحتاجه هذه الصفحة فهو عكس ذلك تمامًا: **تركيز الكسب في نطاقين صيّقين** حول 540 و 1068 Hz، و**عدم إنفاق شيء** حول 818 Hz (حيث لا سلطة) وفوق 2459 Hz (حيث الصفر غير المستقرّ يجعل الثمن باهظًا).

وهذا يعني، بلغة التصميم، ثلاثة شروط على أيّ بديل:

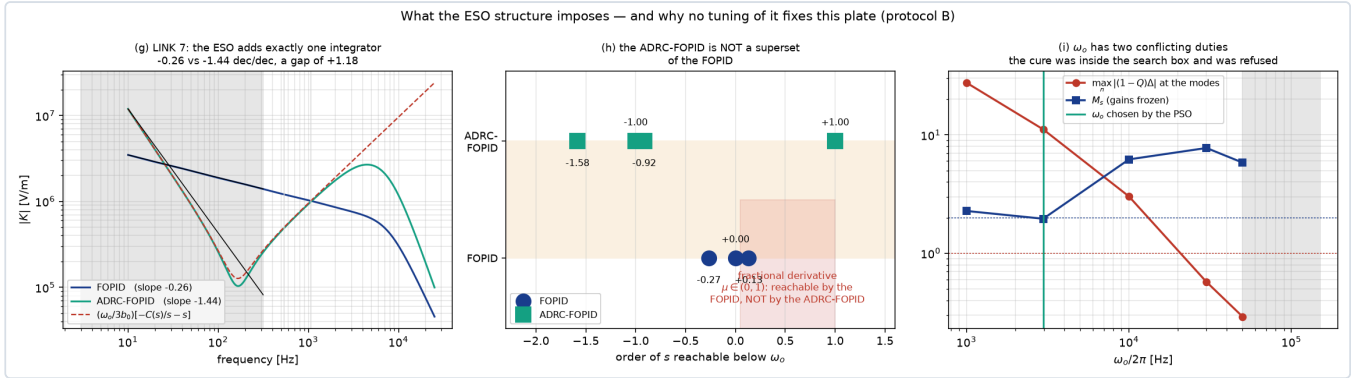
1. **Q مُشكّل تردديًا** (مُمرّر نطاق حول الأنماط، لا مُمرّر منخفض)، حتى ينفصل/أين يُلغى الاضطراب عن كم يُلغى.
2. **فصل الكسب عن عرض النطاق**: بارامتر للموضع وبارامتر للعمق، بدل ω_0 الواحد الذي يحمل الواجبتين.
3. **الحفاظ على المشتقة الكسرية s^μ مع $\mu \in (0,1)$ في المسار الأمامي**، أي أن يبقى FOPID هو العمود الفقري ويُضاف المُلاحِظ بالتوازي لا بالسلسلة داخل حلقة الإلغاء — وهو بالضبط شكل $u = u_{FOPID} + \alpha \cdot u_{D0}$ الذي اقترحتّه.

فاقتراحك (مُلاحِظ اضطراب وإع بالتردد والإشارة، مع FOPID عمودًا فقريًا، ومُشْرِف يضبط α) **صحيح الوجهة** — لكن مبرّره ليس أنّ الـ ESO يُقدّر تقديرًا رديًا، بل أنّ بنيته تُقيّد شكل $K(s)$ تقييدًا يمنعه من وضع الكسب حيث تحتاجه المنظومة.

وبقيد أخير لا مفرّ منه: الصفر عند 2459 Hz وصفر الإرسال عند 818 Hz يقيان. مهما بلغ ذكاء المُلاحِظ، تكامل بواسون مساواة لا متراجحة. أيّ بنية جديدة تُقاس بمقياس واحد: **كم dB تشتري عند 540 و 1068 Hz عند $Ms = 2$** ، وهو ما يحقّق فيه FOPID حاليًا -21.1 و -17.1 dB عند $Ms = 1.86$.



الشكل 25 — التشخيص حلقة حلقة: (a) الكسب الفعّال يقلب إشارته، (b) صفر في النصف الأيمن، (c) ال ESO مضبوط تمامًا، (d) المتبقي غير المُغلى يبلغ ذراه عند الرنينات، (e) التشيع عَرَض، (f) السقف الأساسي.



الشكل 26 — الإجابة: (g) ال ESO يضيف مُكاملًا صحيحًا واحدًا بالضبط، (h) رُتَب `s` القابلة للتحقيق — المشتقة الكسرية $\mu \in (0,1)$ خارج متناول ω_0 ، (i) ADRC-FOPID، بواجبتين متعارضتين، والعلاج كان داخل صندوق البحث ورفض.

9. ملحق — عيب عاشر اكتُشف أثناء هذا التشخيص

$|S|$ كانت تُقاس على شبكة تبدأ عند **3.16 Hz**. تحت تلك الحافة:

$\max S $ تحت 3.16 Hz	$ S $ عند 3.16 Hz	$\max S $ على [3.16, 12600 Hz]	
28.71	1.969	1.985	FOPID (بروتوكول B)
0.227	0.227	1.957	ADRC-FOPID (بروتوكول B)
0.994	0.994	1.839	FOPID (بروتوكول A)
0.003	0.003	2.026	ADRC-FOPID (بروتوكول A)

ال FOPID الفائز في البروتوكول B كان له قطب حلقة-مغلقة عند 0.11 Hz (كسب الحلقة عند التيار المستمر $+0.965$: تكاد الحلقة تفقد صلابتها الساكنة)، و $|S| = 28.7$ هناك — خارج الشبكة، فلم يُعاقب عليه. بينما ADRC-FOPID عند 0.227 في الموضع نفسه. أي أنّ قيد هامش المقياس لم يكن يزن البنيّين بالميزان نفسه.

الشبكة مُدَّت إلى [0.01 Hz, 126 kHz] (النطاق الذي يكون فيه تقريب أوستالو ذا معنى: $w_b = 0.159 \text{ Hz}$, $w_h = 100 \text{ kHz}$)، وأُعيد تشغيل PSO للبروتوكولين بالكامل.

ما تغيّر:

البروتوكول B	قبل التصحيح	بعده
FOPID: الحدّ عند 4900 tr/min	mm 0.239	mm 0.185
ADRC-FOPID: الحدّ نفسه	mm 0.146	mm 0.146 (المتحكّم نفسه)
FOPID: متوسطّ الفصوص	mm 0.250	mm 0.214
FOPID: أبطأ قطب اسمي	$s^{-1} 0.7-$	$s^{-1} 8.6-$
FOPID: Ms	1.985 (و28.7 تحت الشبكة)	1.861 على كامل النطاق
FOPID عند 5% -إزاحة نمطية	ينهار إلى 0	mm 0.332

فالبقعة العمياء ضخّمت أفضليّة FOPID ولم تخلقها: الفارق ضاق من $1.64 \times$ إلى $1.27 \times$. لكنّها في المقابل كانت مصدر هيباشته التي أشرنا إليها سابقاً: بعد التصحيح لم يعد FOPID ينهار عند الإزاحة النمطيّة، بل صار يفوز في كلّ حالات المتانة السبع. أي أنّ التصحيح حسن حكمنا على البنيّين معاً: أزال ميزة غير مستحقّة عن FOPID، وأزال عنه في الوقت نفسه عيباً كان يُنسب إلى بنيته وهو في الحقيقة أثر لثغرة في القيد. هذا هو العيب العاشر الذي يُزال من طبقة المقارنة.